上課內容

- 地震
- 地震實習(20%)

- 地電
- 地電實習
  - DC (20%)
  - AC (20%)

地球的起源
地磁

期中考 (20%)

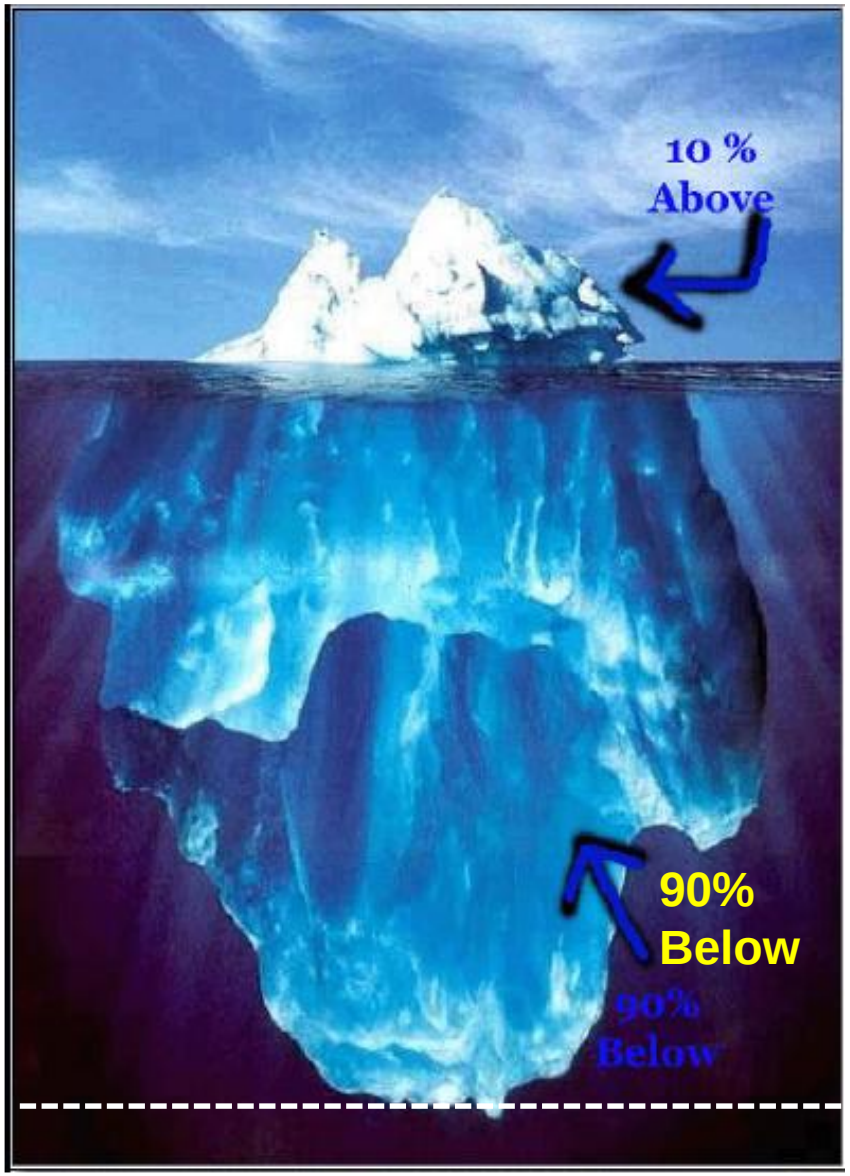
重力
地熱
地齡
地殼(板塊學說)

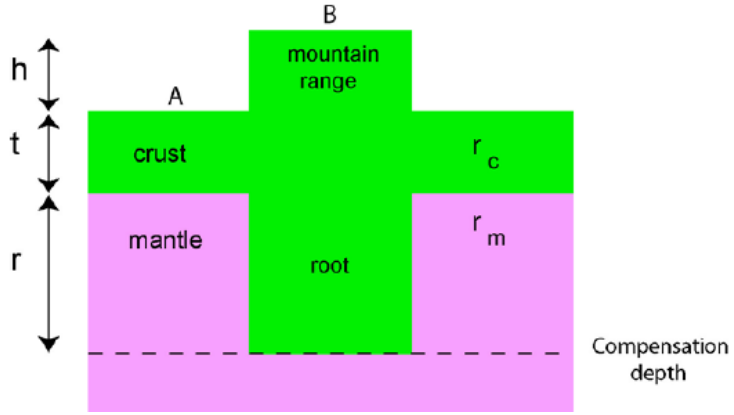
期末考 (20%; 6/8)

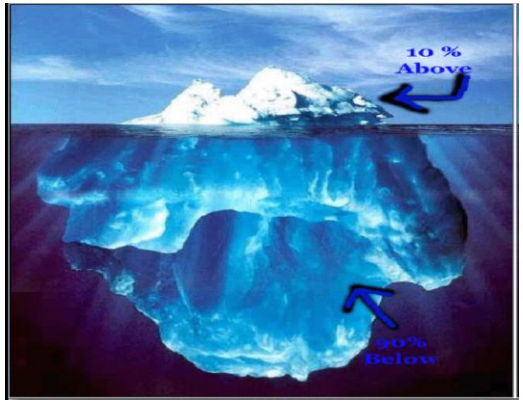

重 力
GRAVITY

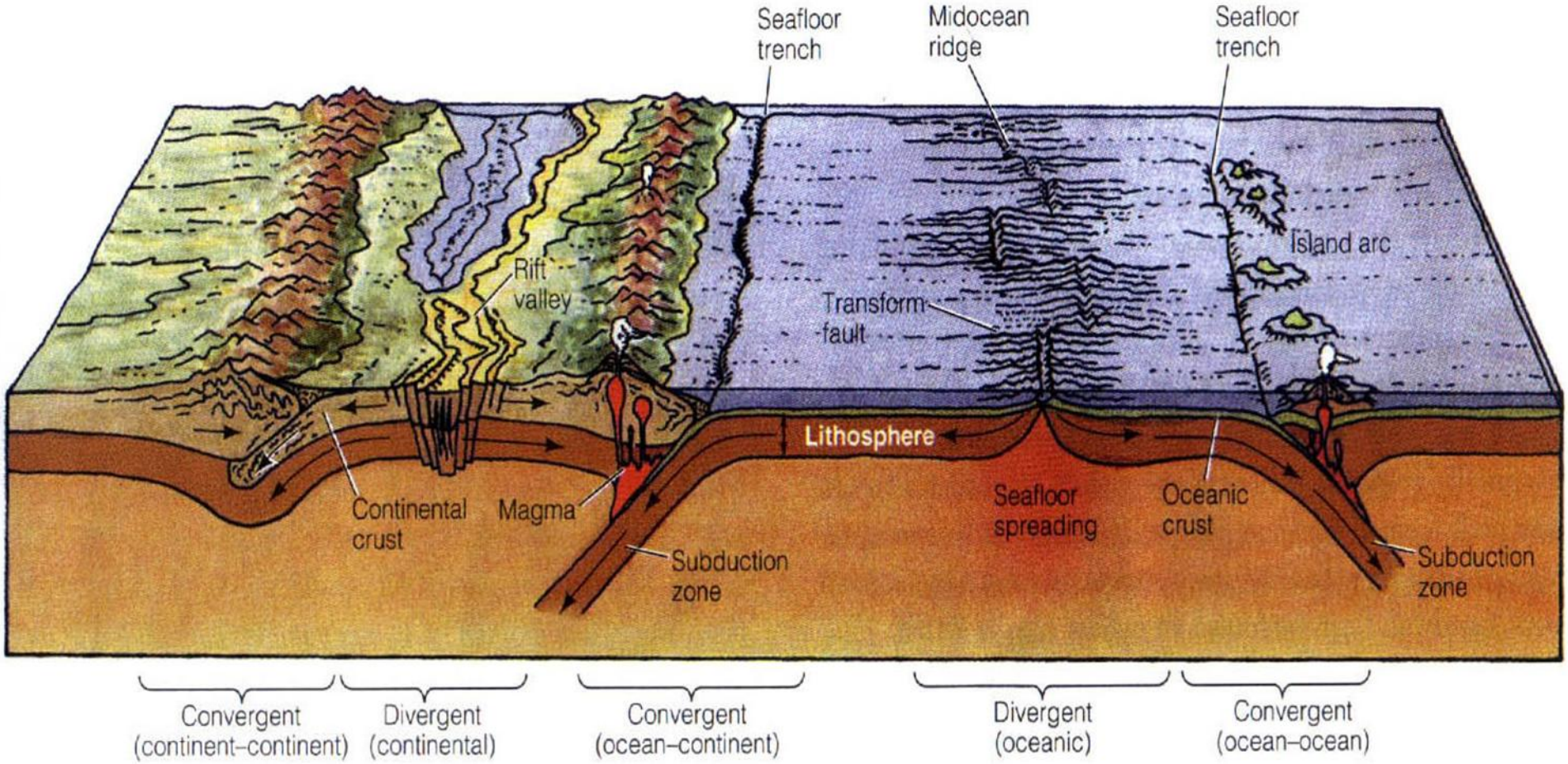
重力場對地球科學之貢獻:山根&反山根

冰山為例來理解:




B
mountain range
A
h
t
r
crust
r_c
mantle
root
r_m
Compensation depth


10 % Above
90% Below


Seafloor trench
Midocean ridge
Seafloor trench
Island arc
Rift valley
Transform fault
Lithosphere
Continental crust
Magma
Subduction zone
Seafloor spreading
Oceanic crust
Subduction zone
Convergent (continent–continent)
Divergent (continental)
Convergent (ocean–continent)
Divergent (oceanic)
Convergent (ocean–ocean)

一個故事講起…







重　力 (Gravity)

地球上的任何物質，均受地球的吸引力與地球自轉的離心力，

這兩個力的合力稱為**重力**　。

- **地球自轉**： 地球約每24小時自轉一圈 (**1700 km/hr**)，形成晝夜交替。
- **地球逃逸速率**：約 40320 **km/hr**。； $1/2mv^2 = 2GM/R$。

重力隨緯度而異，在赤道為200公斤的物體到了

我們到重力小的月球、火星，體重將減輕。如果在地球上，不管到何處，重力的大小都一樣嗎？答案是不一樣。其實在地球上，重力的大小也會因地點而異。

如果是這樣，那麼地球表面哪個地方重力最小呢？我們試著比較，兩個高度相等、緯度不同處的重力。我們所站的地面會隨著地球自轉而作旋轉運動，該速度在赤道最快，因此自轉所造成的離心力在赤道最大。赤道處的離心力大約為萬有引力的300分之1。南北極與赤道相反，該處幾乎測不到離心力。

地球的萬有引力使物體墜落，離心力則將物體上提，兩者相減所得的向下力即是地球表面的重力，該力在離心力最小的南北極最大，在赤道最小。

赤道與南北極的重力差受另外一個因素影響益形擴大，該影響為地球整體形狀所造成。地球在自轉運動作用下，赤道方向將膨脹。地球中心到地表的距離，赤道處為大約6378公里，南北極為大約6357公里，兩者相差達21公里左右。

由於萬有引力的大小，隨著越離開地球中心（重心）越小，赤道處的萬有引力遂比南北極小，加上這個效應，赤道處的重力比南北極小了0.5％。

重力的大小隨著緯度而改變

中央插畫描繪出重力大小隨緯度而異的原因，赤道處的離心力最大，南北極則為零。地球並非正圓球，由於赤道方向較膨脹，赤道與南北極相比，距離地球中心較遠，因此越接近赤道處，萬有引力越小，插畫中將這種變化以箭頭的長短誇張描繪。與南北極相比，地球的重力（萬有引力與離心力的合力）在越接近赤道處越小。重力的方向（垂直方向）還會隨著緯度在離心力的作用下錯開，並未朝向地球的中心（重心），這裡雖未說明，但是重力的大小除了因緯度而異，還會隨海拔而變。



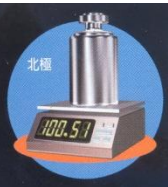
肉眼可以看出地球的寬高比？

左為寬高比（aspect ratio，赤道半徑與極半徑之差除以赤道半徑所得的值）為0的正圓球，右為寬高比與地球一樣，都是298分之1的球，大家憑肉眼大概看不出兩者的不同。右邊插畫中的地球則以誇大寬高比的方式描繪，我們可輕易看出它呈扁平。

北極將變成201公斤。

大家或許覺得0.5％微不足道，但是想知道物體的精確重量時，該差就不容忽視。200公斤的重量依測量地點不同，誤差將多達1公斤。

因此我們進行精密測量時，必須附上重力隨緯度修正的表，這是使用彈簧秤（spring balance）才會出現的差異，至於使用天平（balance）則不會產生這種差異。

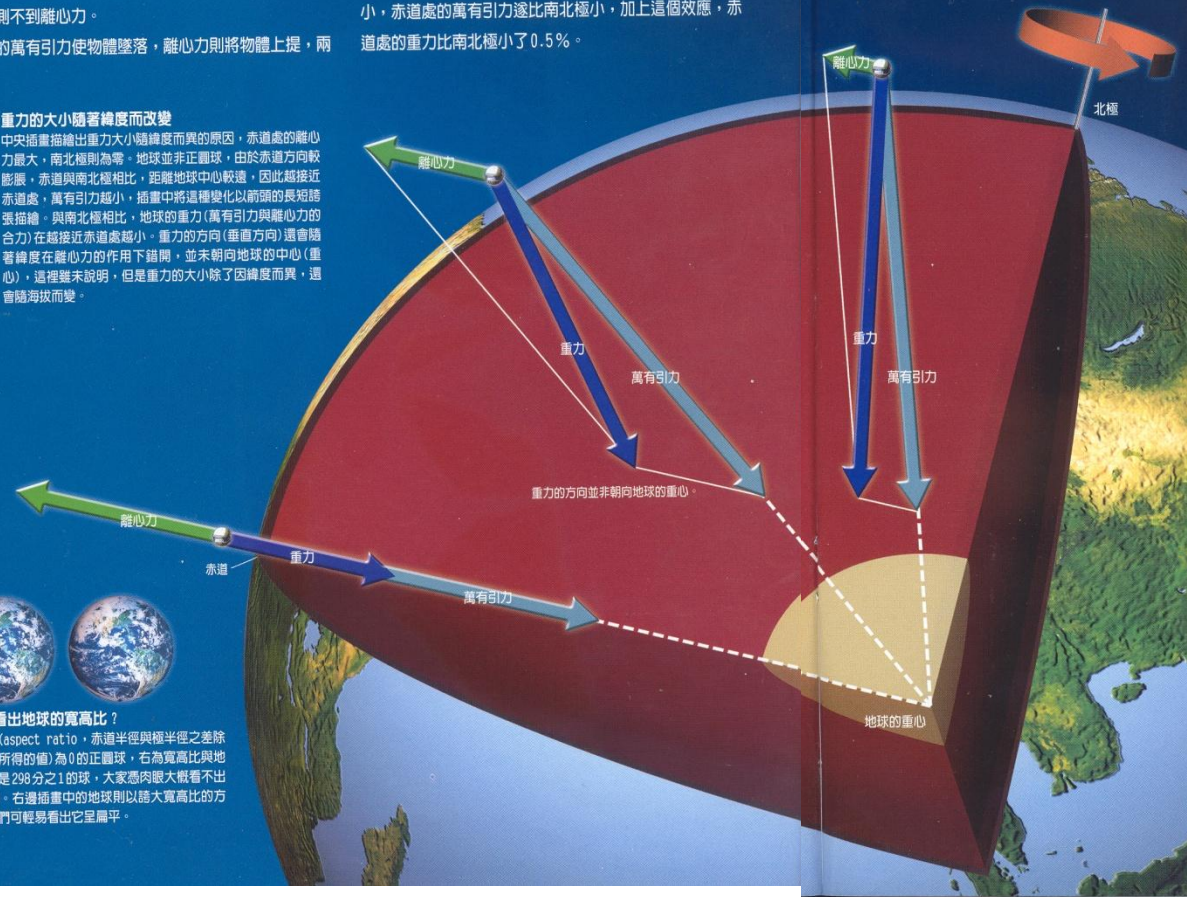


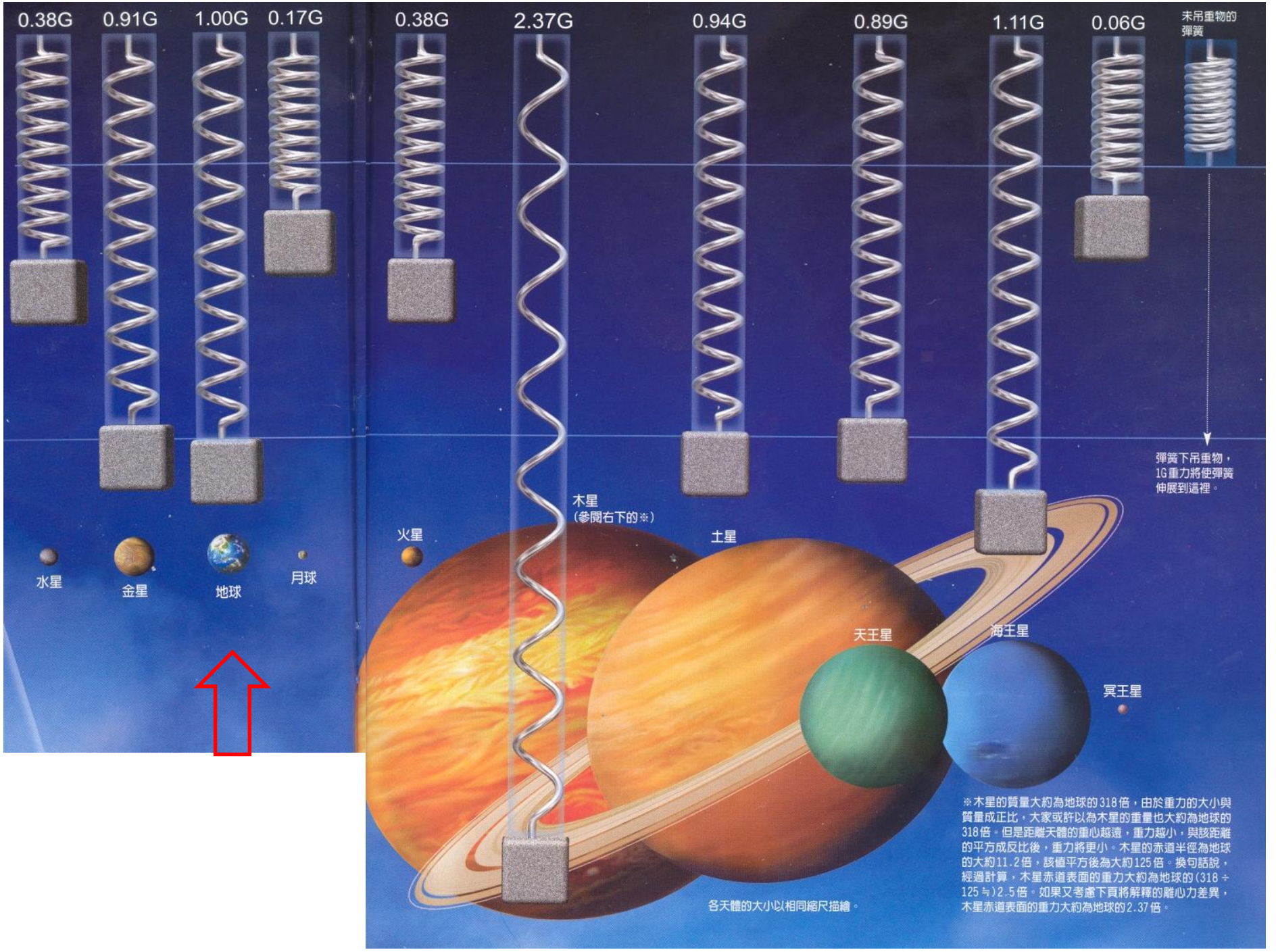
緯度如果改變，所秤的重量必須修正。

假設在赤道秤得的重量為100公斤，在日本各地與北極秤得的重量則如圖所示。如配藥般必須以高精密度秤重時，有人還會附上重力隨緯度修正的表，如果使用的是天平，則不必修正。





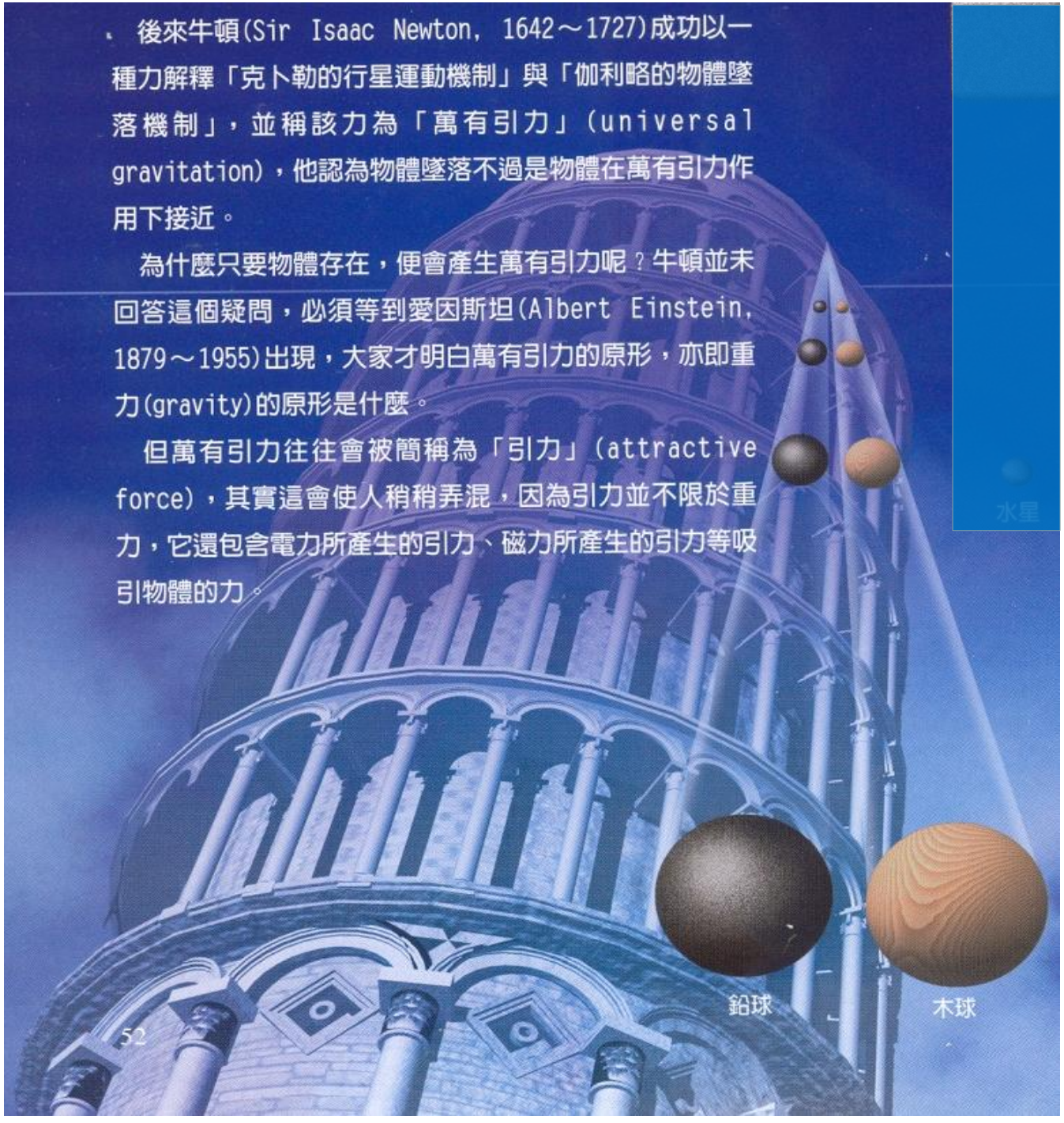



0.38G
0.91G
1.00G
0.17G
0.38G
2.37G
0.94G
0.89G
1.11G
0.06G
未吊重物的彈簧
彈簧下吊重物，1G重力將使彈簧伸展到這裡。
水星
金星
地球
月球
火星
木星
（參閱右下的※）
土星
天王星
海王星
冥王星
各天體的大小以相同縮尺描繪。
※木星的質量大約為地球的318倍，由於重力的大小與質量成正比，大家或許以為木星的重量也大約為地球的318倍。但是距離天體的重心越遠，重力越小，與該距離的平方成反比後，重力將更小。木星的赤道半徑為地球的大約11.2倍，該值平方後為大約125倍。換句話說，經過計算，木星赤道表面的重力大約為地球的（318÷125≒）2.5倍。如果又考慮下頁將解釋的離心力差異，木星赤道表面的重力大約為地球的2.37倍。

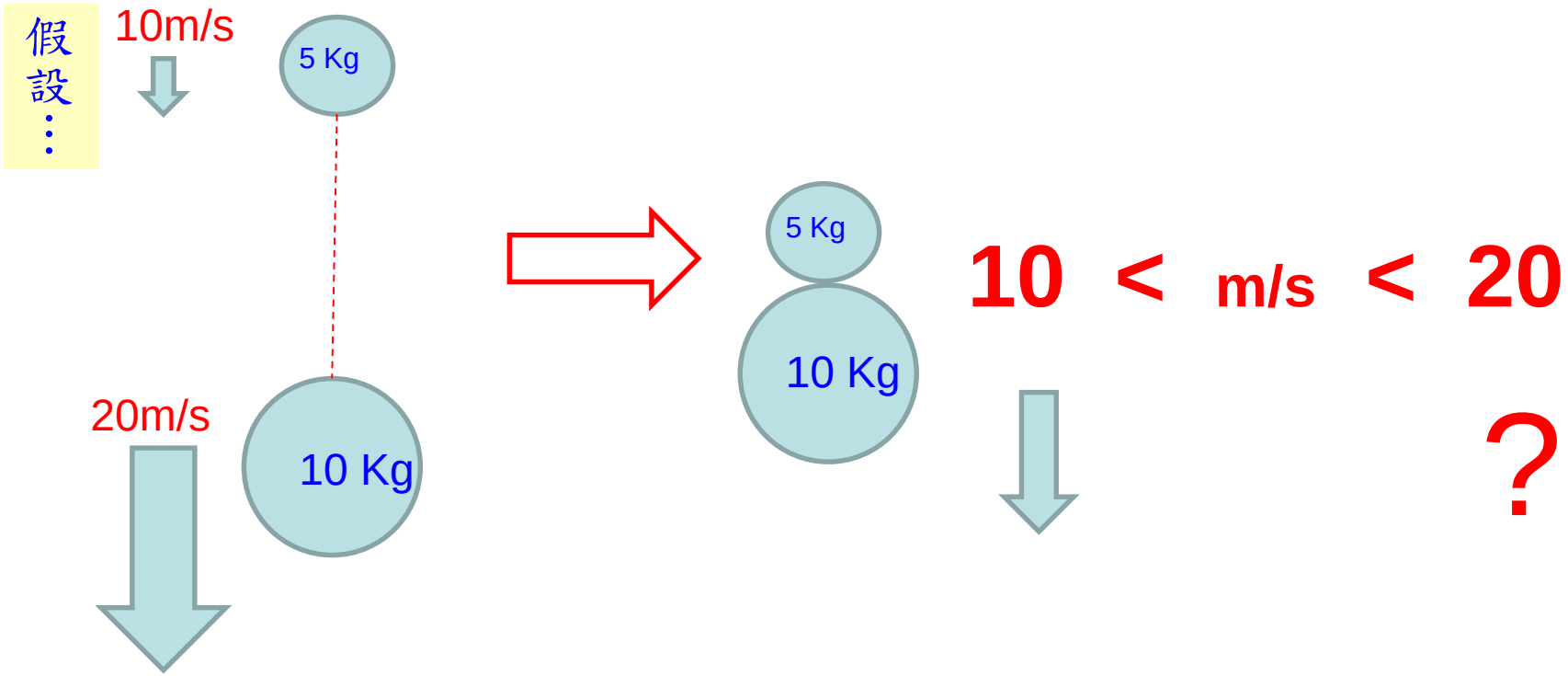
後來牛頓(Sir Isaac Newton, 1642～1727)成功以一種力解釋「克卜勒的行星運動機制」與「伽利略的物體墜落機制」，並稱該力為「萬有引力」(universal gravitation)，他認為物體墜落不過是物體在萬有引力作用下接近。

為什麼只要物體存在，便會產生萬有引力呢？牛頓並未回答這個疑問，必須等到愛因斯坦(Albert Einstein, 1879～1955)出現，大家才明白萬有引力的原形，亦即重力(gravity)的原形是什麼。

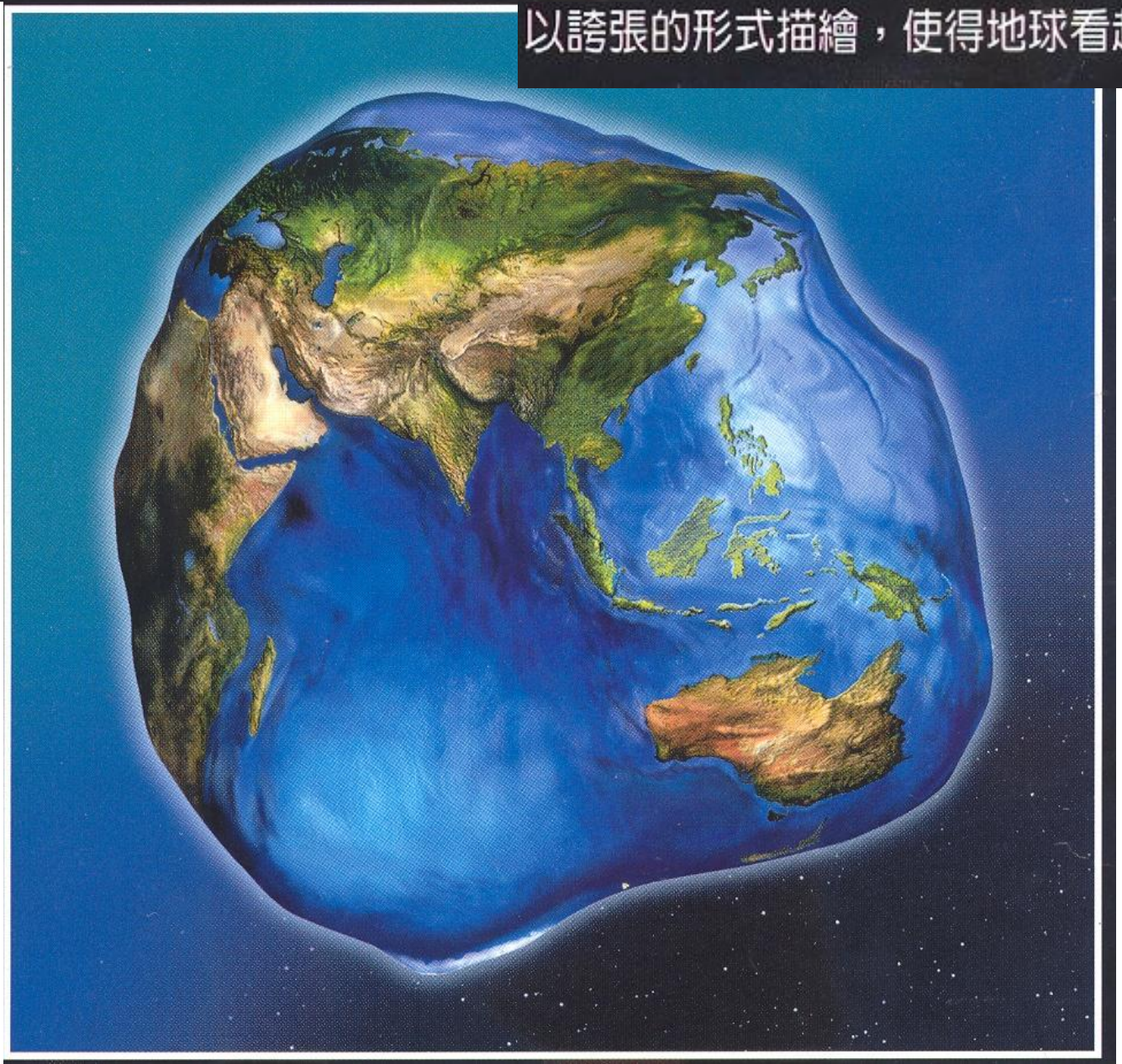
但萬有引力往往會被簡稱為「引力」(attractive force)，其實這會使人稍稍弄混，因為引力並不限於重力，它還包含電力所產生的引力、磁力所產生的引力等吸引物體的力。



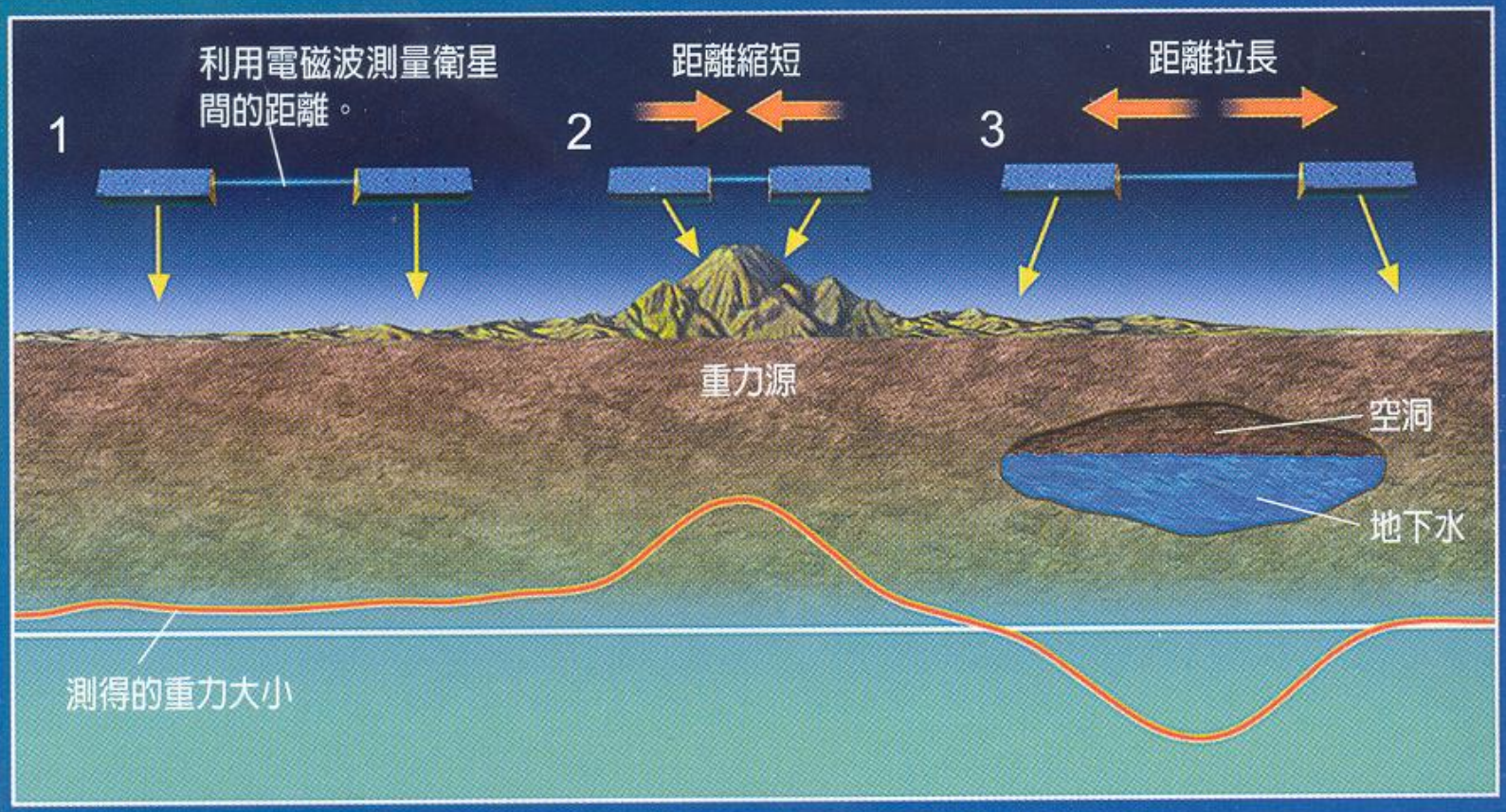
思考實驗: **重**、**輕**球先後落地...



地球上的重力並非均勻分布，重力的大小會隨地點而異。



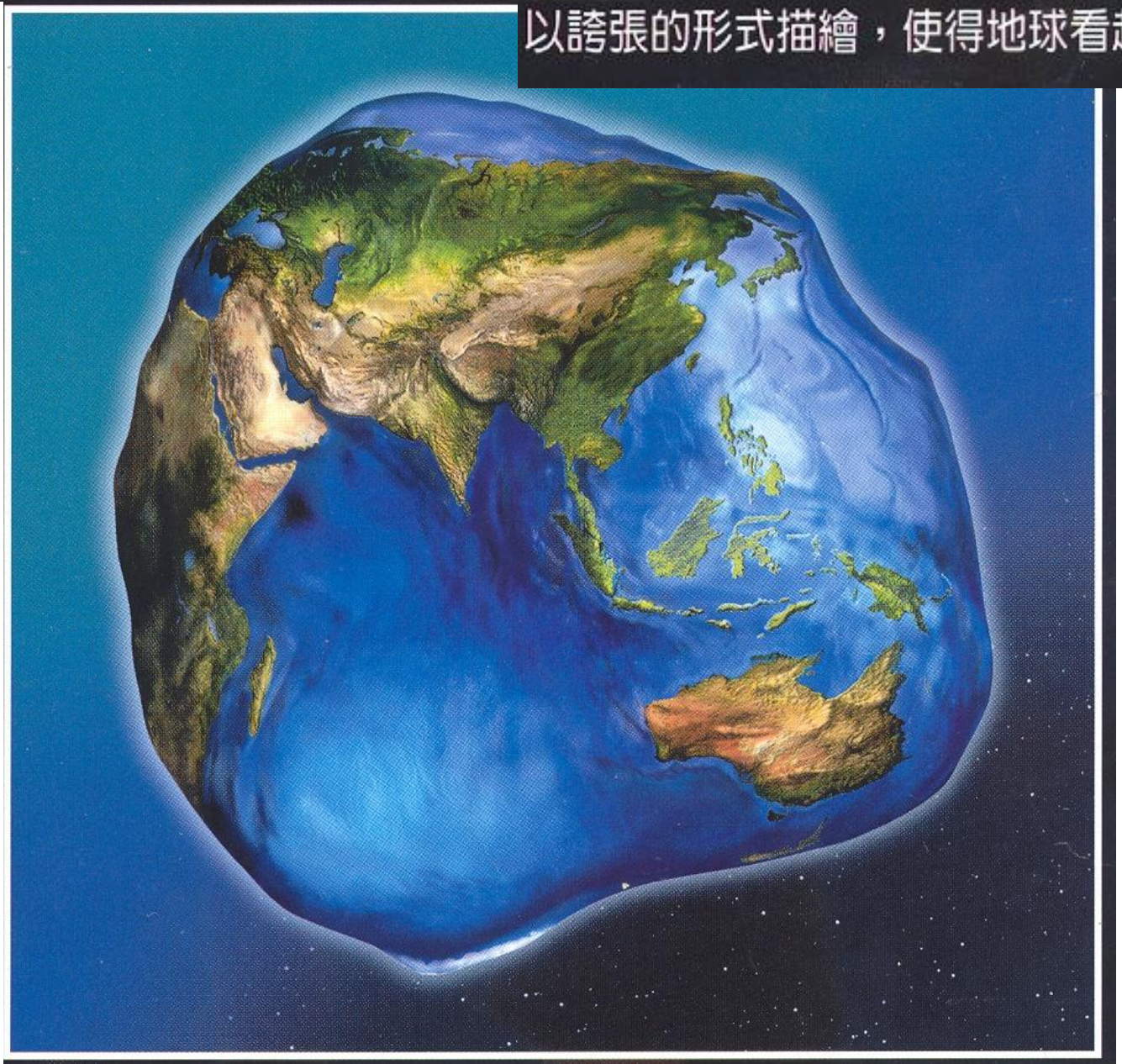
以誇張的形式描繪，使得地球看起來如此歪斜



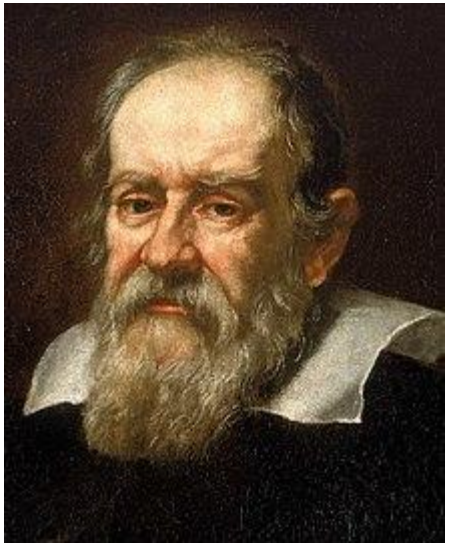
利用 GRACE 測量重力異常的原理

兩顆衛星在相同的軌道上飛行，並利用電磁波測量彼此間的距離(1)。它們通過大重力區上空時，飛在前面的衛星在重力作用下將被拉往後方，飛在後面的衛星則被拉往前方，這使得衛星間的距離在大重力區上空縮短(2)。相反地，衛星間的距離在小重力區上空則拉長(3)。我們測量這種距離，即可獲得有關重力異常分布的資料。

地球上的重力並非均勻分布，重力的大小會隨地點而異。

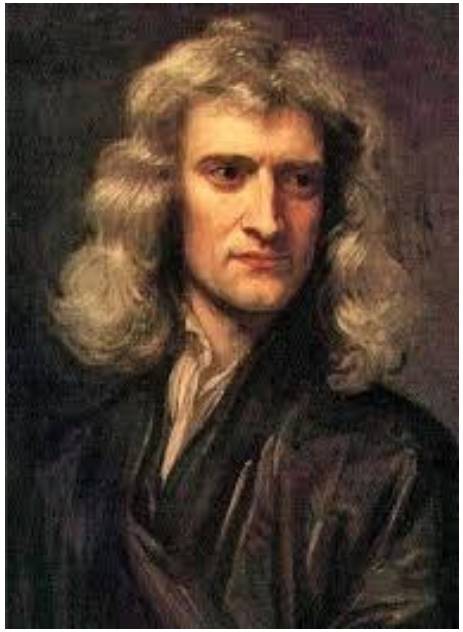


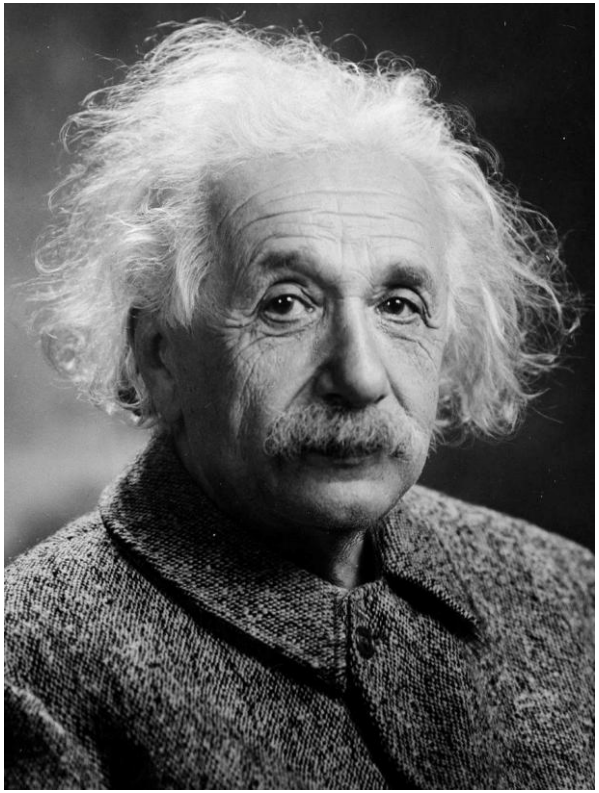
以誇張的形式描繪，使得地球看起來如此歪斜



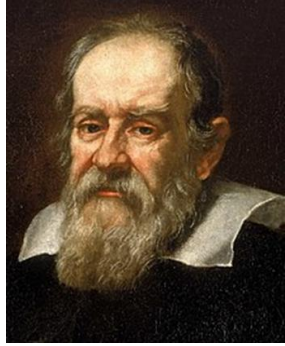
伽利略
(Galilei, Galileo, 1564-1642)，意大利物理學家及天文學家。

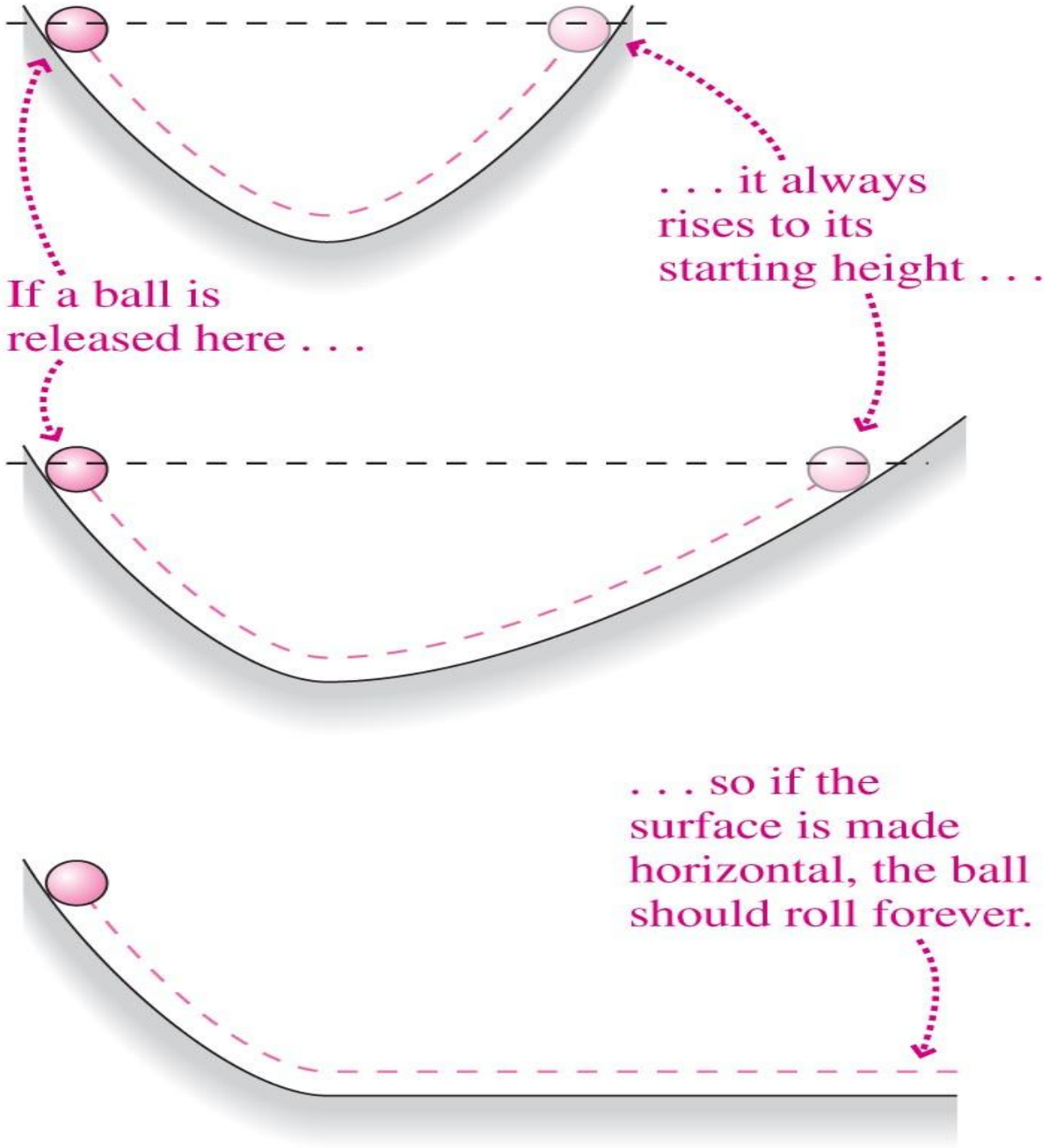
艾萨克·牛顿
Isaac Newton, 1643年1月4日—1727年3月31日）

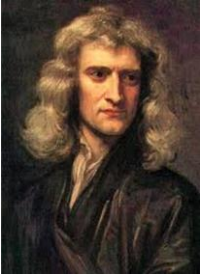




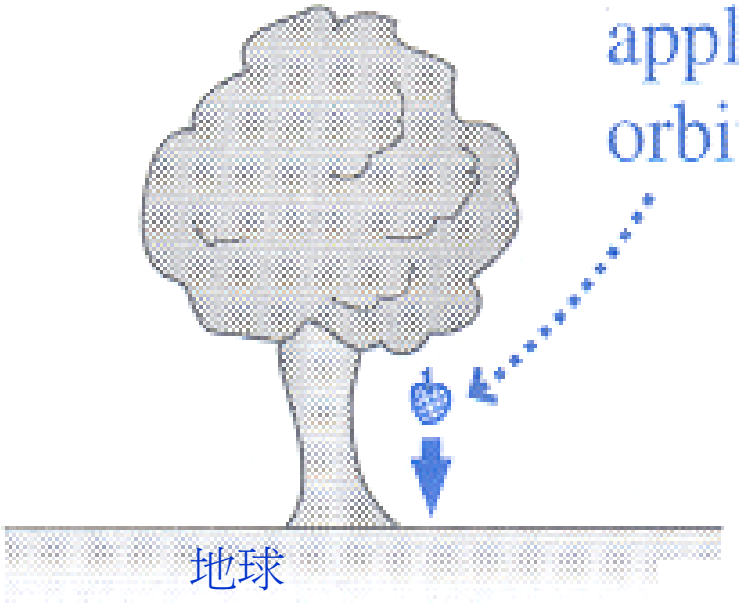
阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日）

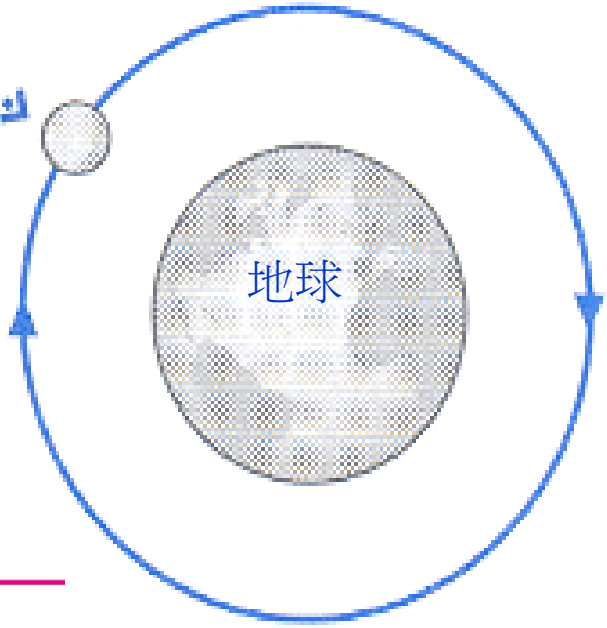


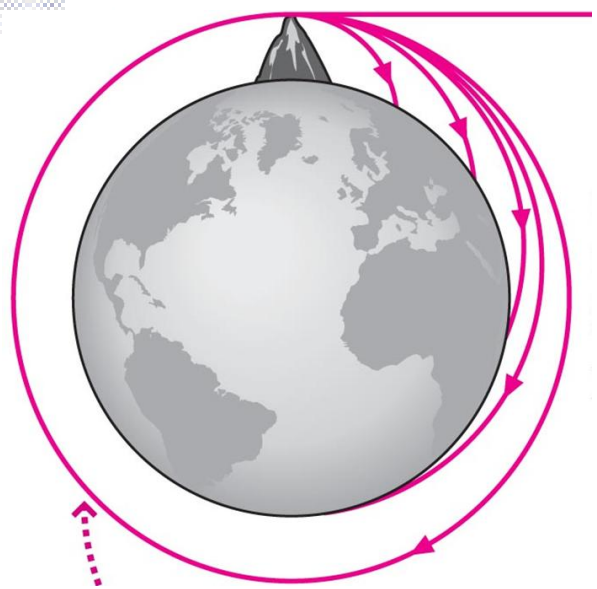

If a ball is released here . . .
. . . it always rises to its starting height . . .
. . . so if the surface is made horizontal, the ball should roll forever.

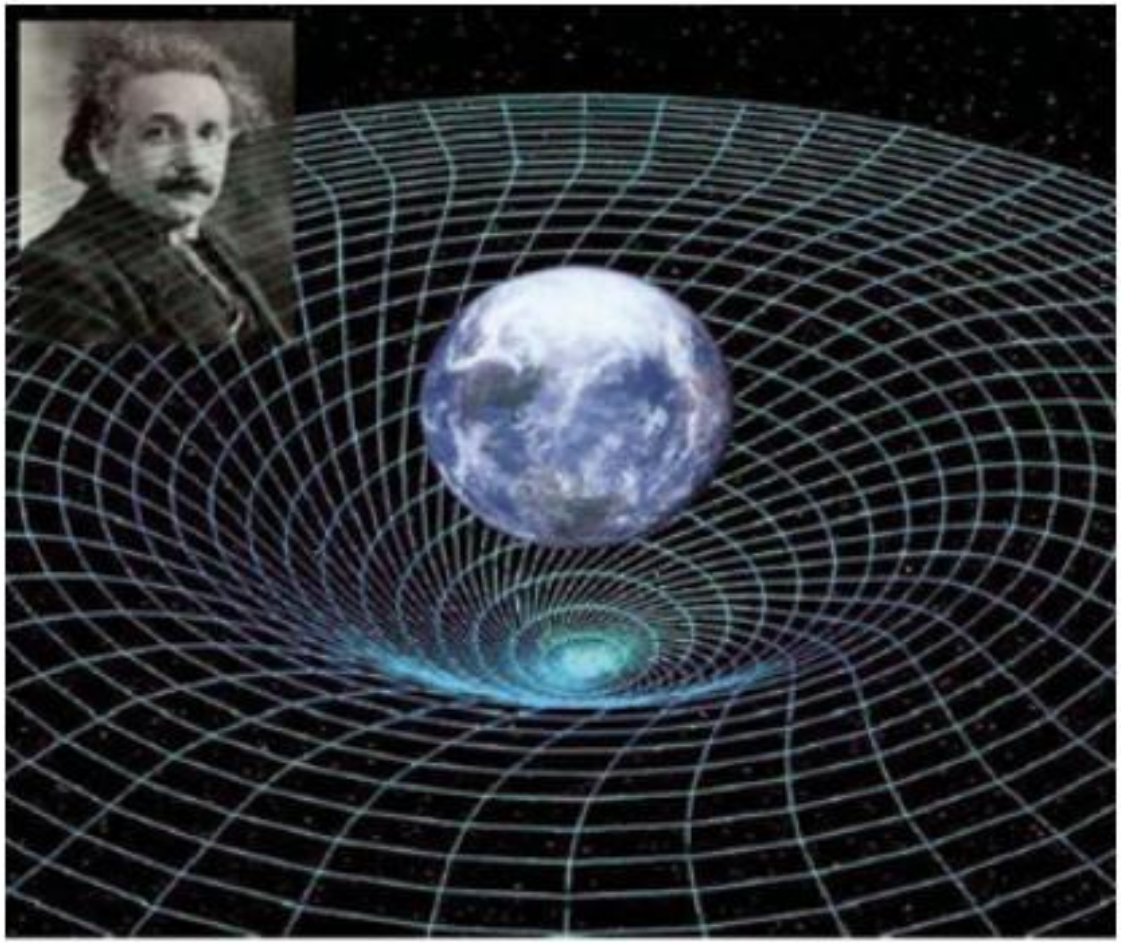


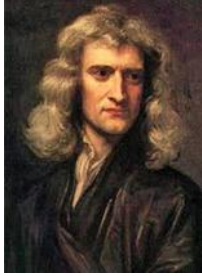
Gravity governs both the falling apple and the orbiting Moon.

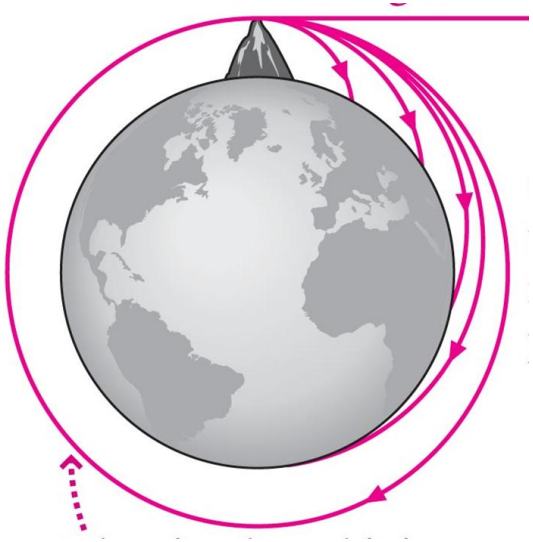












$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

巨大天體使得時空彎曲。

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{G_N}{8\pi c^4}T_{\mu\nu}$$

時空的彎曲 = Tμν（能量動量張量）

不用到太空

即可創造

無重力狀態的方法

墜落時，重力消失！？


切斷的纜繩
1. 墜落的升降電梯
公事包
將球推開……
從內部看，
為無重力狀態。
跟鉛直方向的
拋體方式相同
從外面看，人物為
「自由落體運動」。
從外面看，球為
「拋物運動」。
重力和慣性力
平衡
公事包
慣性力
0
重力
在升降電梯中，球看起
來是以相同速度直線前
進（等速直線運動）。
從內部看，
為無重力狀態。
升降電梯的加速度

人類於無重力空間，大約20％的體液會移到上半身。

國際太空站的組員可以滯留在無重力狀態下數個月，人類真的可以健康地處於無重力空間嗎？日本航太開發機構載人太空技術部太空醫學組村井正組長說：「長期滯留在微重力環境的組員，他們所出現的症狀可大分為體液移動（body fluid shift）、肌肉萎縮、骨質疏鬆、太空中毒（space intoxication）4類。」除了太空中毒的症狀，從他們開始滯留在太空後3天左右可受到壓制，其他症狀則會影響長期滯留在該處的太空人身體。

地球上的重力，會將血液等體液壓往下半身。相對地，人體則具備幫浦功能，可使分布在腳部的血管積極收縮，將體液汲往上半身。但是太空中由於重力並不存在，只有幫浦功能在發揮作用。這麼一來，他們只能眼看著自己的體液被汲往上半身，臉部浮腫，腳部變細，這個症狀就是體液移動。他們滯留在太空，可以靠排尿使上半身的體液恢復正常；返回地球卻又衍生問題，地球重力會再度使他們上半身的體液移動到下半身，這個現象導致返回地球的太空人一時之間容易眩暈（vertigo）。

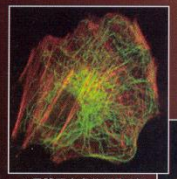
肌肉萎縮、骨質疏鬆也會造成嚴重問題，村井組長說：「我們即使在地球上一直處於躺著狀態，也會出現肌肉萎縮、骨質疏鬆症狀。滯留在微重力空間，如同身體一直處於躺著狀態，難怪太空人容易出現肌肉萎縮、骨質疏鬆症狀。」太空梭、國際太空站的組員為了在無重力下對肌肉、骨骼施加負荷，必須每天運動數小時。換句話說，生活在地球上的我們即使不特別運動，重力也會對肌肉、骨骼施加一定量的負荷。

滯留在無重力空間的太空人

比目魚肌與「αB晶體蛋白」

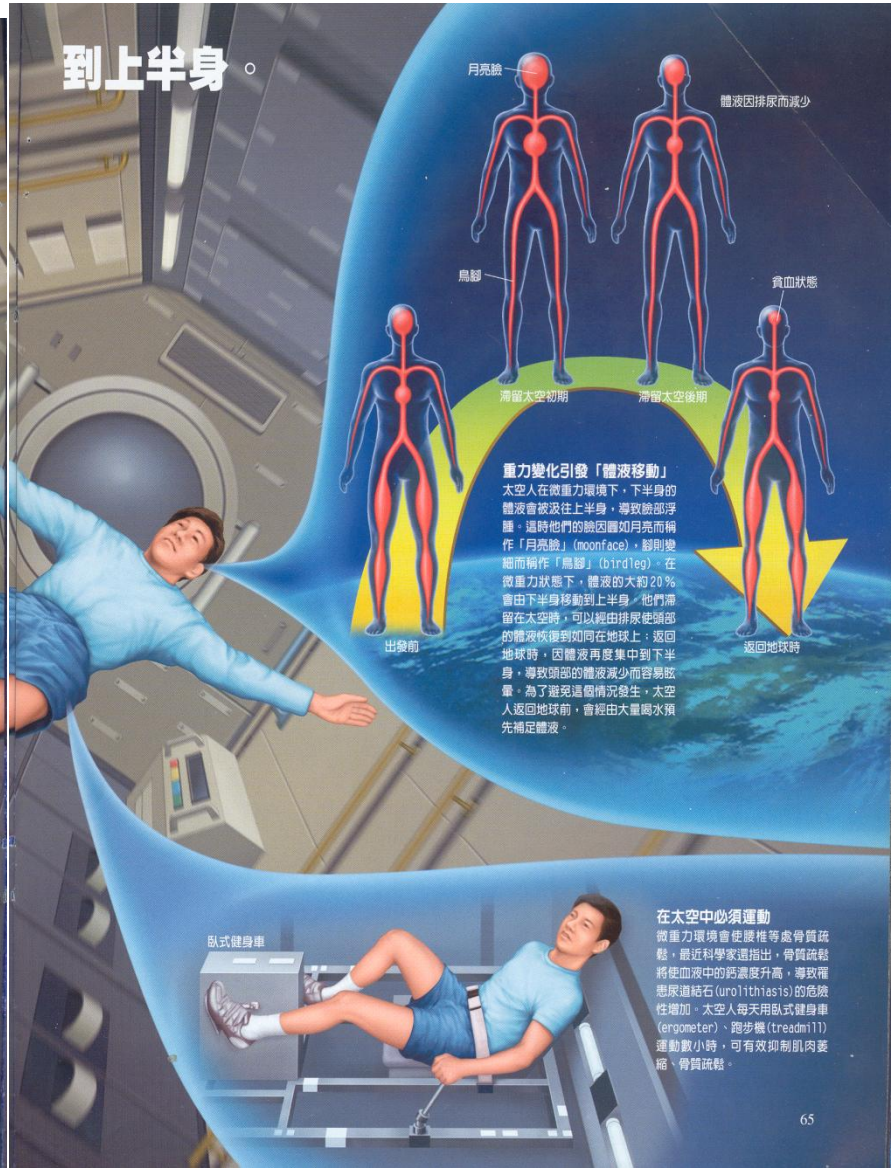
在微重力環境下最容易萎縮的肌肉是屬於小腿肚肌肉的「比目魚肌」（musculi soleus），這種肌肉為「抗重力肌」（antigravity muscle）之一，僅在站立下發揮強大的張力。日本東京大學研究所綜合文化研究科鍋見順子教授等人經由分析，發現比目魚肌在微重力環境下萎縮時，細胞內稱作「αB晶體蛋白」（αB-crystallin）的蛋白質明顯減少。αB晶體蛋白一旦缺乏，細胞骨架（cytoskeleton）將衰弱而變細、萎縮（下方照片）。我們由這個現象可知，生物會於細胞、分子層次適應重力。

比目魚肌





αB晶體蛋白多的細胞（左）與少的細胞（下）



重力變化引發「體液移動」

太空人在微重力環境下，下半身的體液會被汲往上半身，導致臉部浮腫。這時他們的臉因看如月亮而稱作「月亮臉」（moonface），腳則變細而稱作「鳥腳」（birdleg）。在微重力狀態下，體液的大約20％會由下半身移動到上半身，他們滯留在太空時，可以經由排尿使頭部的體液恢復到如同在地球上；返回地球時，因體液再度集中到下半身，導致頭部的體液減少而容易眩暈。為了避免這個情況發生，太空人返回地球前，會經由大量喝水預先補足體液。

在太空中必須運動

微重力環境會使腰椎等處骨質疏鬆，最近科學家還指出，骨質疏鬆將使血液中的鈣濃度升高，導致罹患尿道結石（urolithiasis）的危險性增加。太空人每天用臥式健身車（ergometer）、跑步機（treadmill）運動數小時，可有效抑制肌肉萎縮、骨質疏鬆。

燭焰變圓的無重力景象真是不可思議

許多人可能見過太空船、太空站組員(crew)享受無重力狀態的影像，但是太空未必全部處於無重力狀態。

國際太空站(ISS)的飛行高度距離地球大約400公里，該處測得的地球重力為0.9G左右。國際太空站儘管距離地球遙遠，仍然位於地球的重力圈(gravity sphere)內。太空船內部處於無重力狀態，係因地球萬有引力與太空船環繞地球飛行時所產生的離心力恰巧平衡的緣故。

我們看到的無重力空間事件為一連串地球上無法看到的奇妙景象，從容器倒出的水呈圓球形飄浮在空中，圓球形係表面張力使水的表面積達到最小所造成。水在無重力下沒有重量，因此不產生靜水壓(static water pressure)。

我們把沙拉醬放在地球上，水與油將因重量(比重)不同而分離，如果把沙拉醬放在無重力空間，則不管過了多久，水與油始終混合均勻。

燭焰在地球上顯得細而延長，在無重力空間則變圓，這是因為在無重力空間不會發生氣體受熱變輕而上升的「對流現象」(convection phenomenon)。

無重力空間這個特殊環境對產業而言，可以帶來新的可能性，例如可讓金屬與非金屬等「比重迥異」的物質均勻混合，可以在不受「重力所造成的靜水壓、對流」干擾下形成晶體，使結構上缺陷少的晶體長大。這些優點在開發、製造新半導體材料、超導材料，以及流行性感冒疫苗等藥物上，貢獻良多。隨著這些研究不斷發展，「於無重力下製造」的工業產品上市時代或許將會來臨。

無重力與「無重量」、「微重力」

環繞地球飛行的太空船內部處於無重力狀態，係因地球重力與與該太空船環繞地球飛行時所產生的離心力恰巧平衡的緣故，地球的重力並不是零。為了強調這點，有人還以「無重量」這個詞彙取代無重力。其實太空船內部仍可能因「太空船些微速度變化所產生的慣性力(inertial force)」、「構成太空船的物體所產生的萬有引力」等，而有100萬分之1左右的少許重力。以這層意義來說，專業上這種環境多稱作「微重力環境」(microgravity environment)。



燭焰變圓

燭焰在重力下因發生「熱氣體變輕而上升，冷氣體變重而下降」的對流現象而顯得細長，於無重力空間，則因不發生對流現象而變圓。

分裂的水滴

水滴在無重力空間受表面張力作用而呈球形，如果讓水滴自轉，該水滴在離心力(將水滴往外拉)與表面張力(使水滴保持球形)「拔河」下，不久將分裂為二。



紙飛機空翻

在地球上筆直飛行的紙飛機，機翼所產生的升力(lift)與紙飛機本身的重量恰好平衡。如果讓該紙飛機在無重力空間飛行，這時使紙飛機朝上方與下方移動的力只剩下升力，紙飛機於是空翻(sault)。



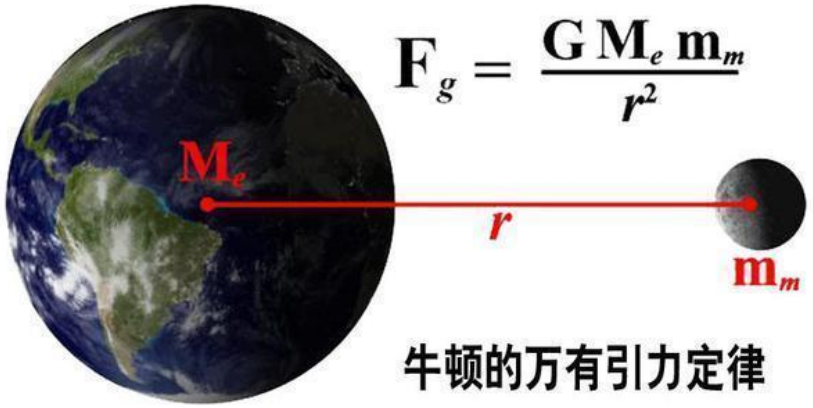
水爬上杯壁

將水注入玻璃杯，杯中的水會攀上杯壁，爬到杯外。這是因為玻璃杯具親水性，將水拉過來的緣故。至於在地球上，由於水本身具重量，水僅稍微爬上杯壁便停止。

誤以為日本樹蟾正在墜落

1990年日本樹蟾(*Hyla japonica*)被當作實驗動物，搭到俄羅斯太空站「和平號」上。牠們被釋放到無重力空間時，腹部鼓起，4隻腳拼命張開往背後彎。據參與該實驗計畫的日本航太開發機構太空科學研究所山下雅道教授說，這種姿勢類似憂樹棲生活的牠們從樹上躍下時的姿勢。換句話說，這種姿勢讓人誤以為日本樹蟾因無重力而墜落。採取這種「向後彎的四肢受到空氣阻力，使得腹部朝下墜落」的空中翻滾(skydiving)姿勢，可能為牠們的本能。

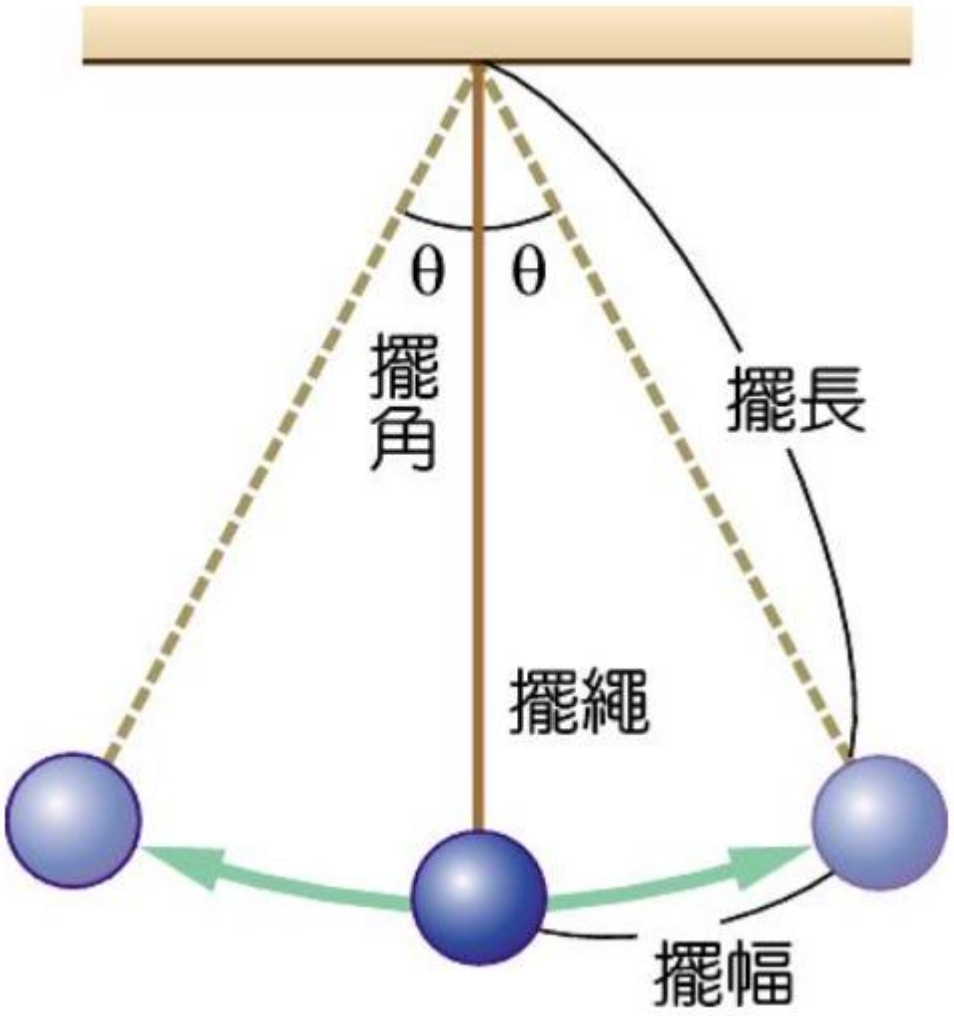
地球物理之重力,F



$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$g = \frac{F}{m_2} = \frac{GM_e}{R_e^2} r_1 \quad [\text{mgal}]$$

絕對重力



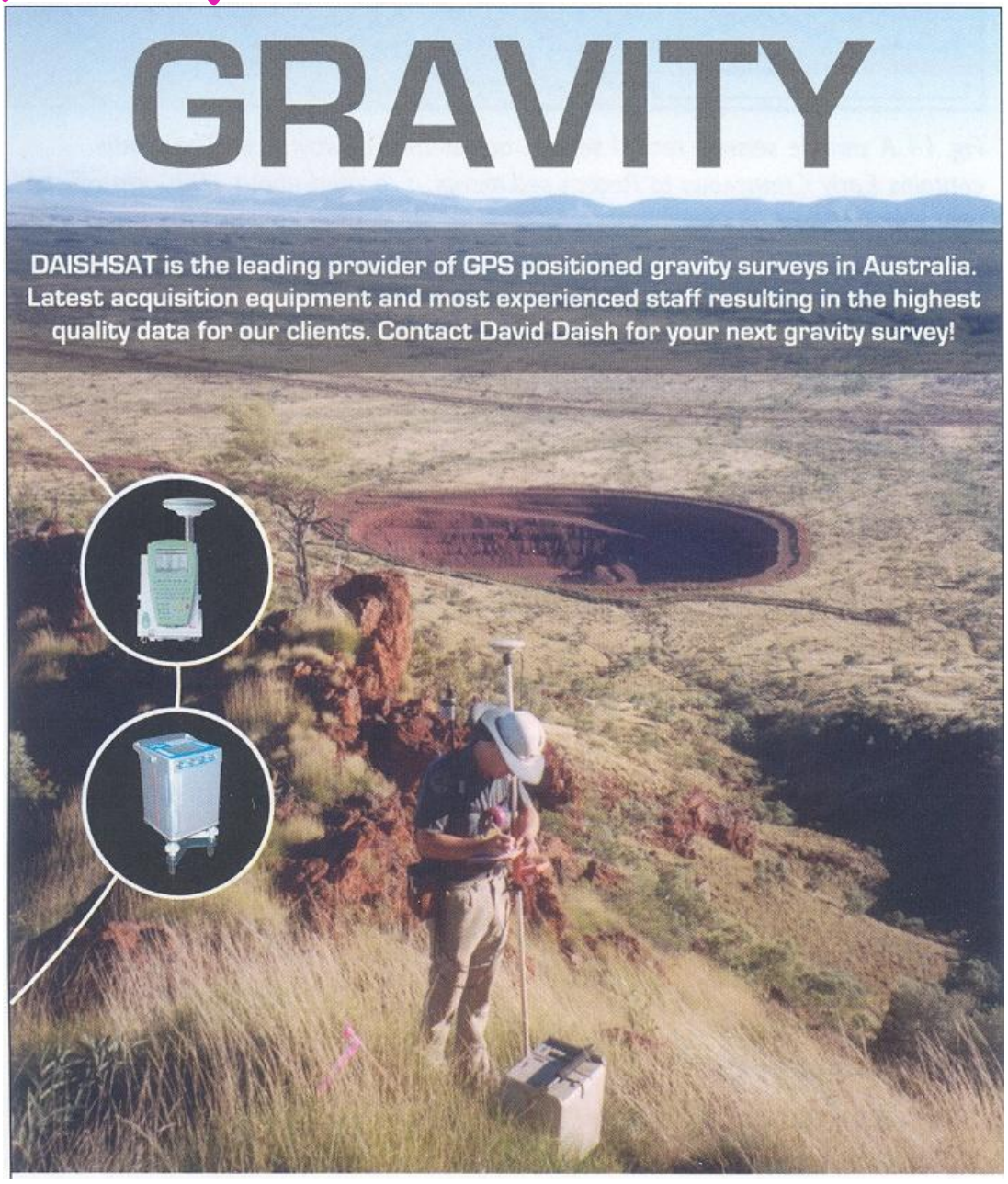
絕對重力; $T = 2\pi(L/g)^{0.5}$

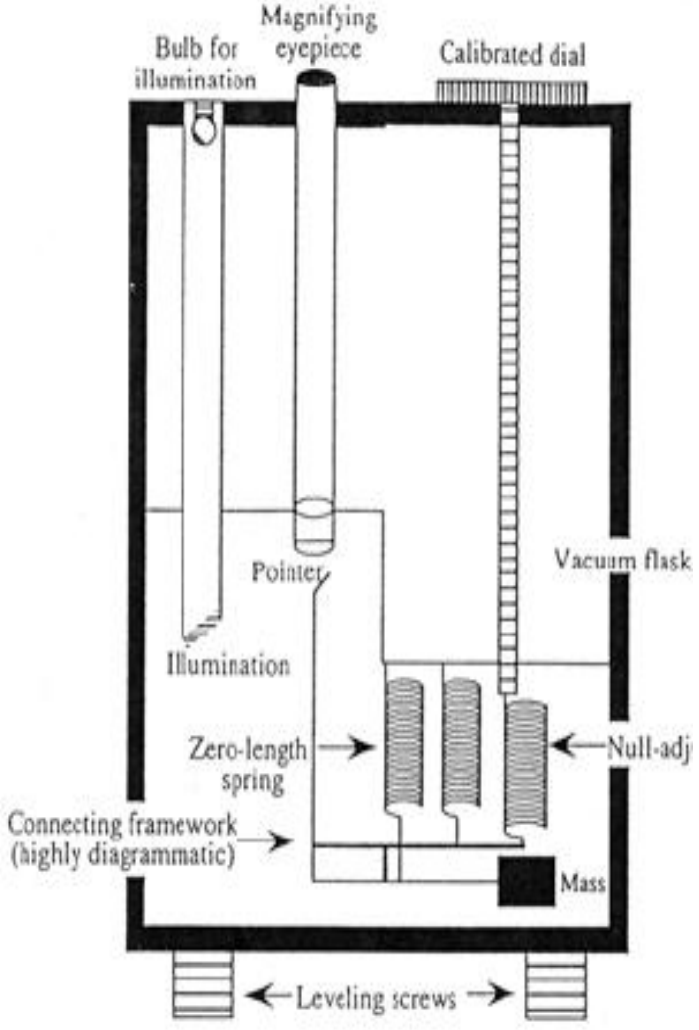
T: 週期
L:擺長
g: 重力加速度

相對重力

± 0.1 mgal

為重力場百萬分之一



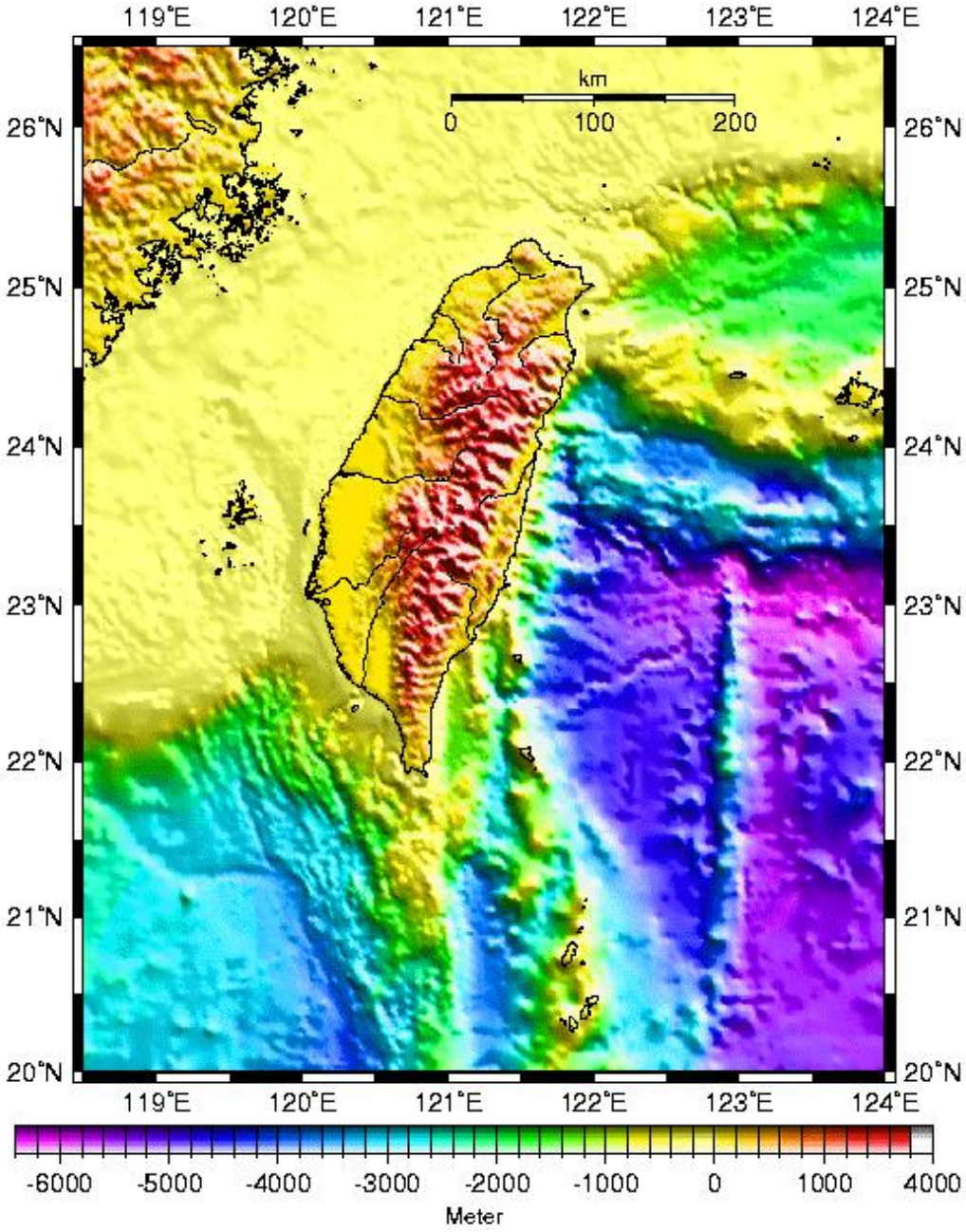


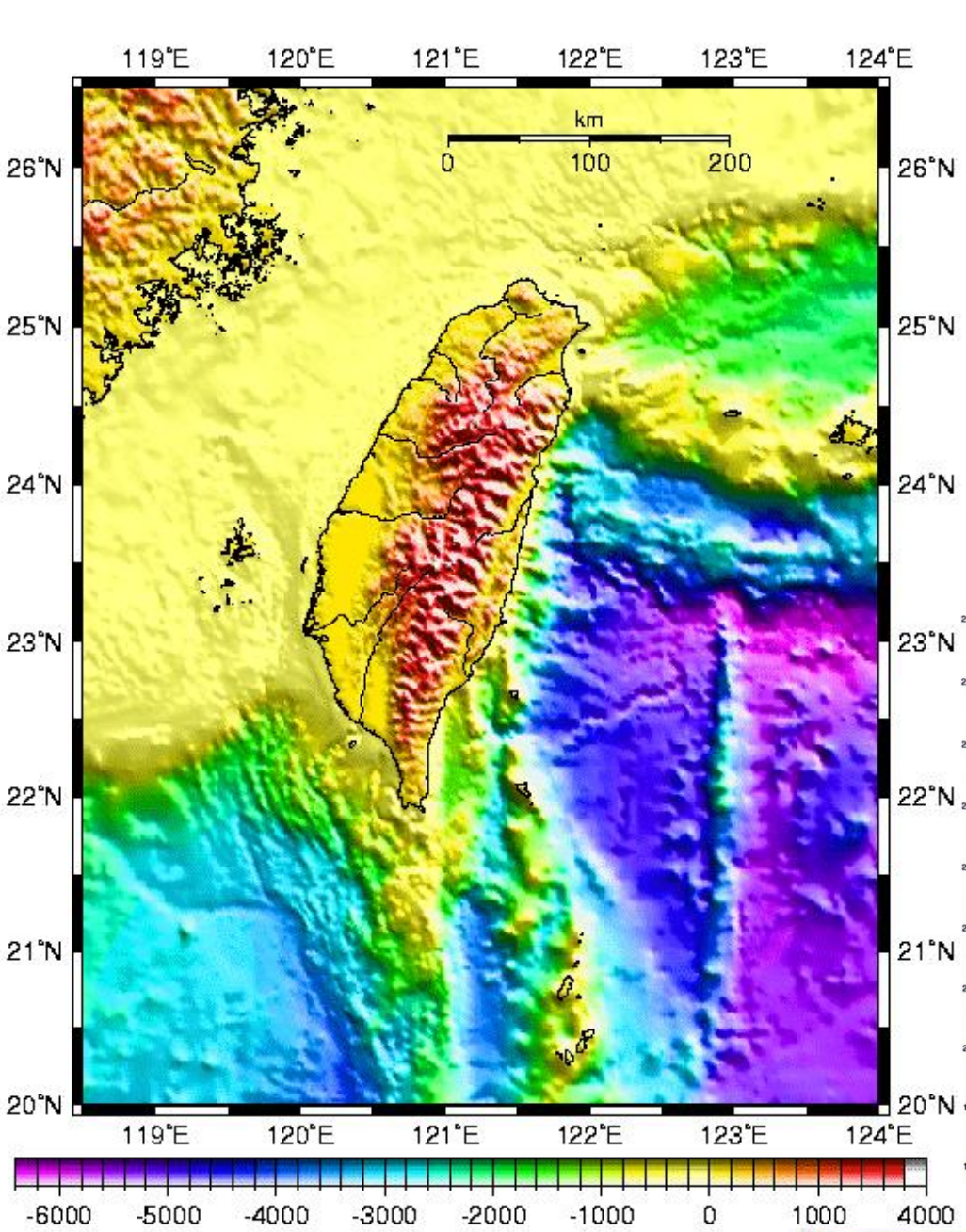
重力加速度的單位:mgal

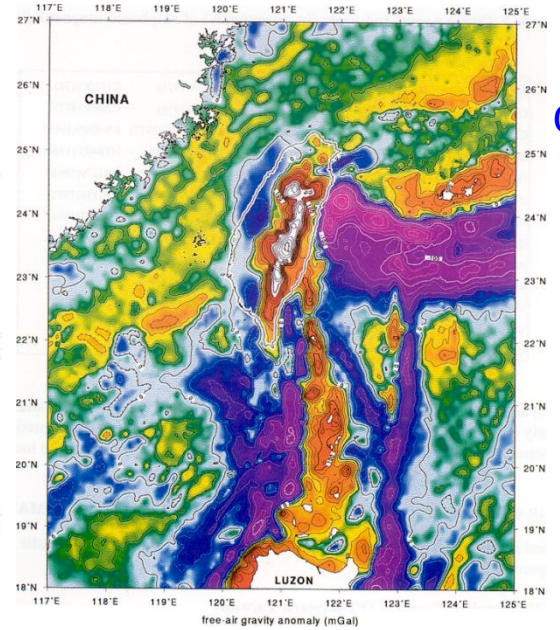
- 地球平均重力加速度為980公分/秒^2。
- 為紀念伽利略對重力研究的貢獻，特別將重力加速度的單位以”伽(gal)”表示，即1公分/秒^2 = 1 gal。

- 不過在重力研究時，大都以”毫伽(mgal)“為重力加速度的單位，

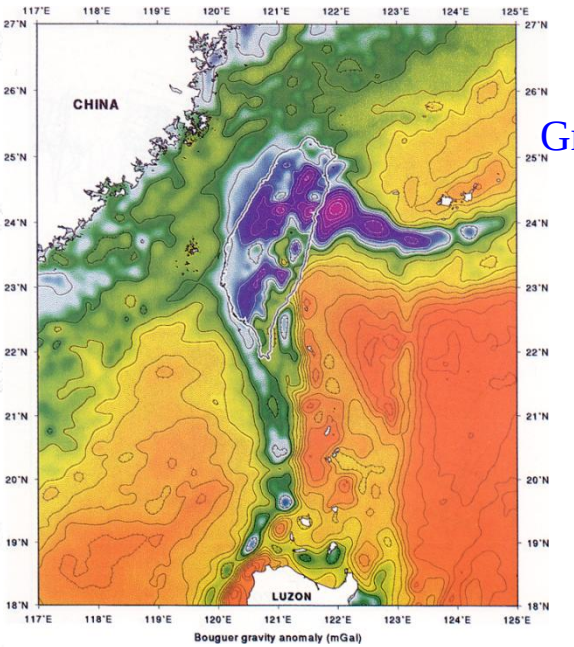
  1mgal = 10^{-3} gal。


119°E
120°E
121°E
122°E
123°E
124°E
26°N
25°N
24°N
23°N
22°N
21°N
20°N
km
0
100
200
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
4000
Meter





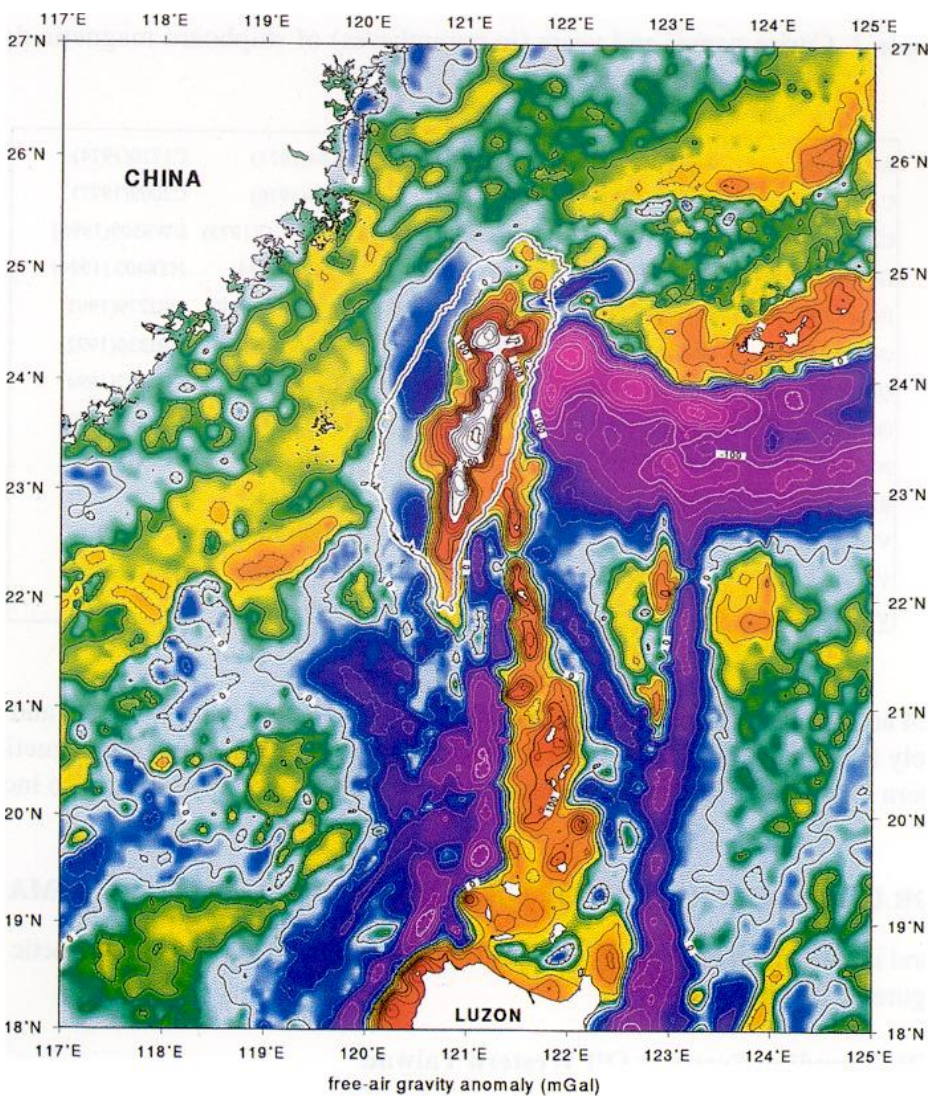
Gravity Anomaly:
Free-air

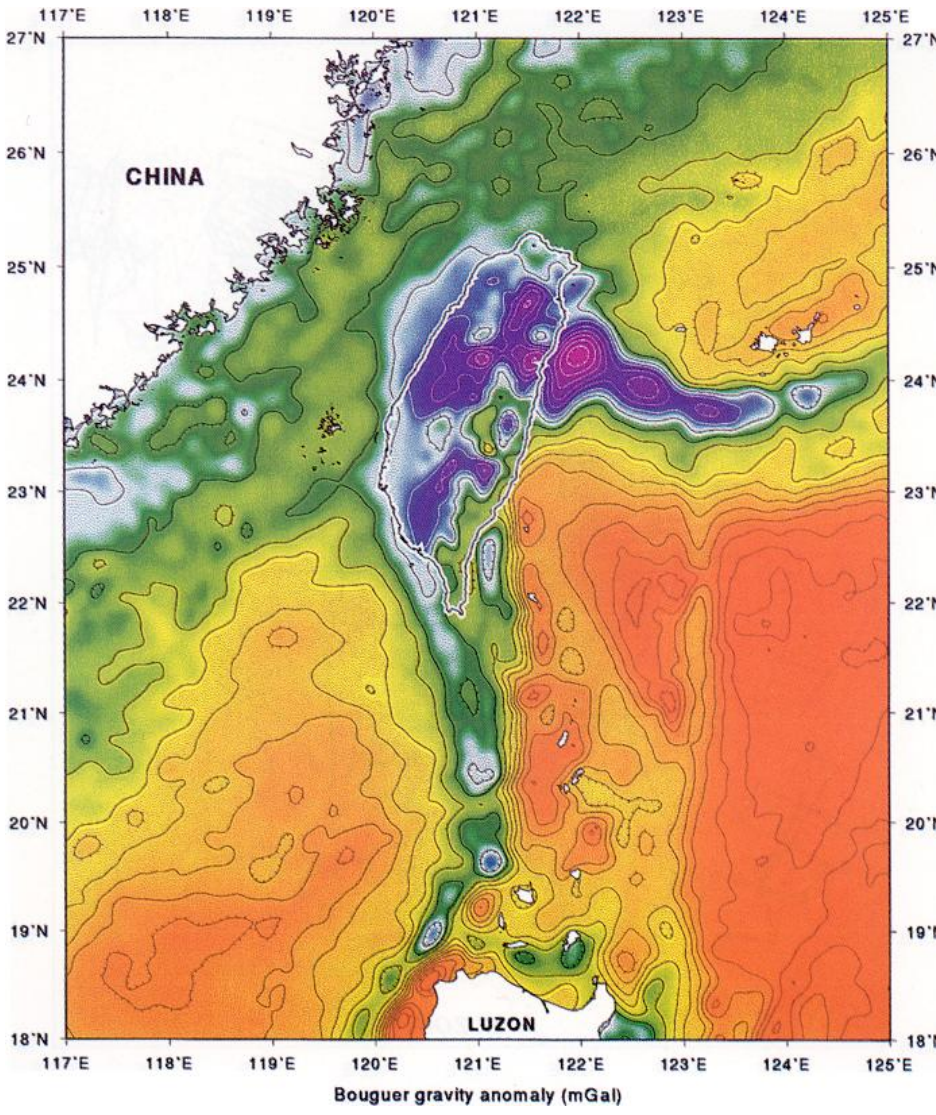


Gravity Anomaly:
Bouguer

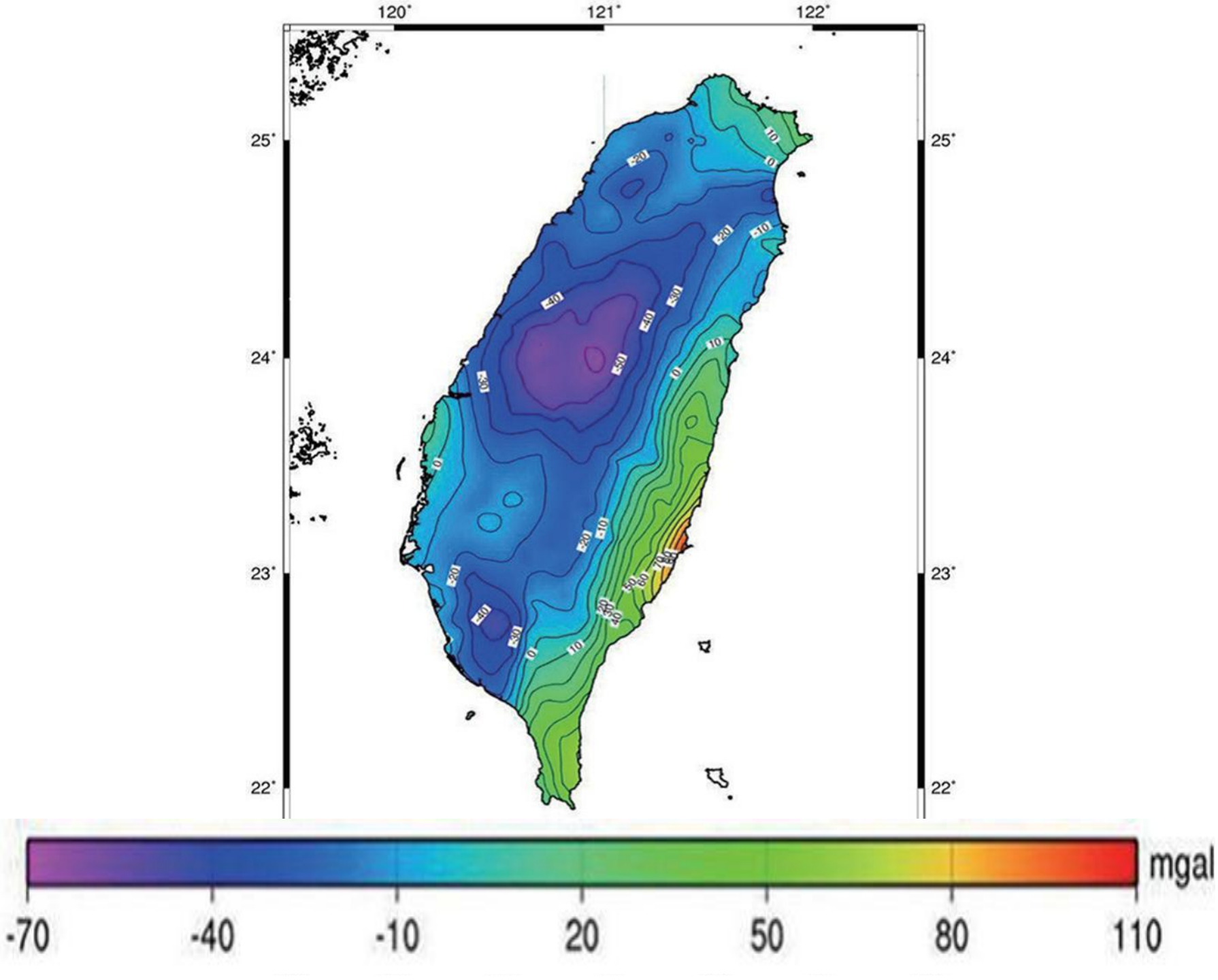


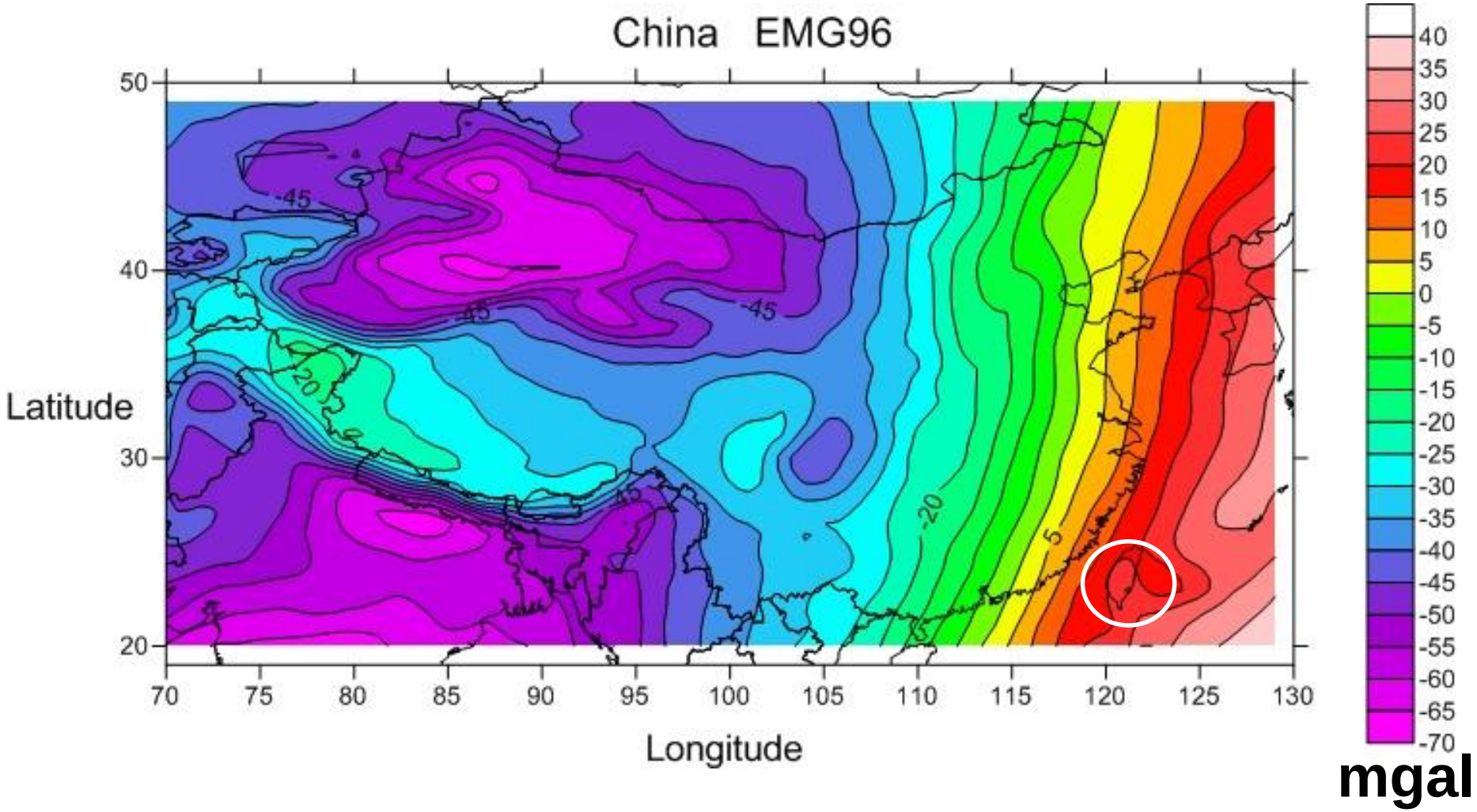
Gravity Anomaly: Free-air & Bouguer

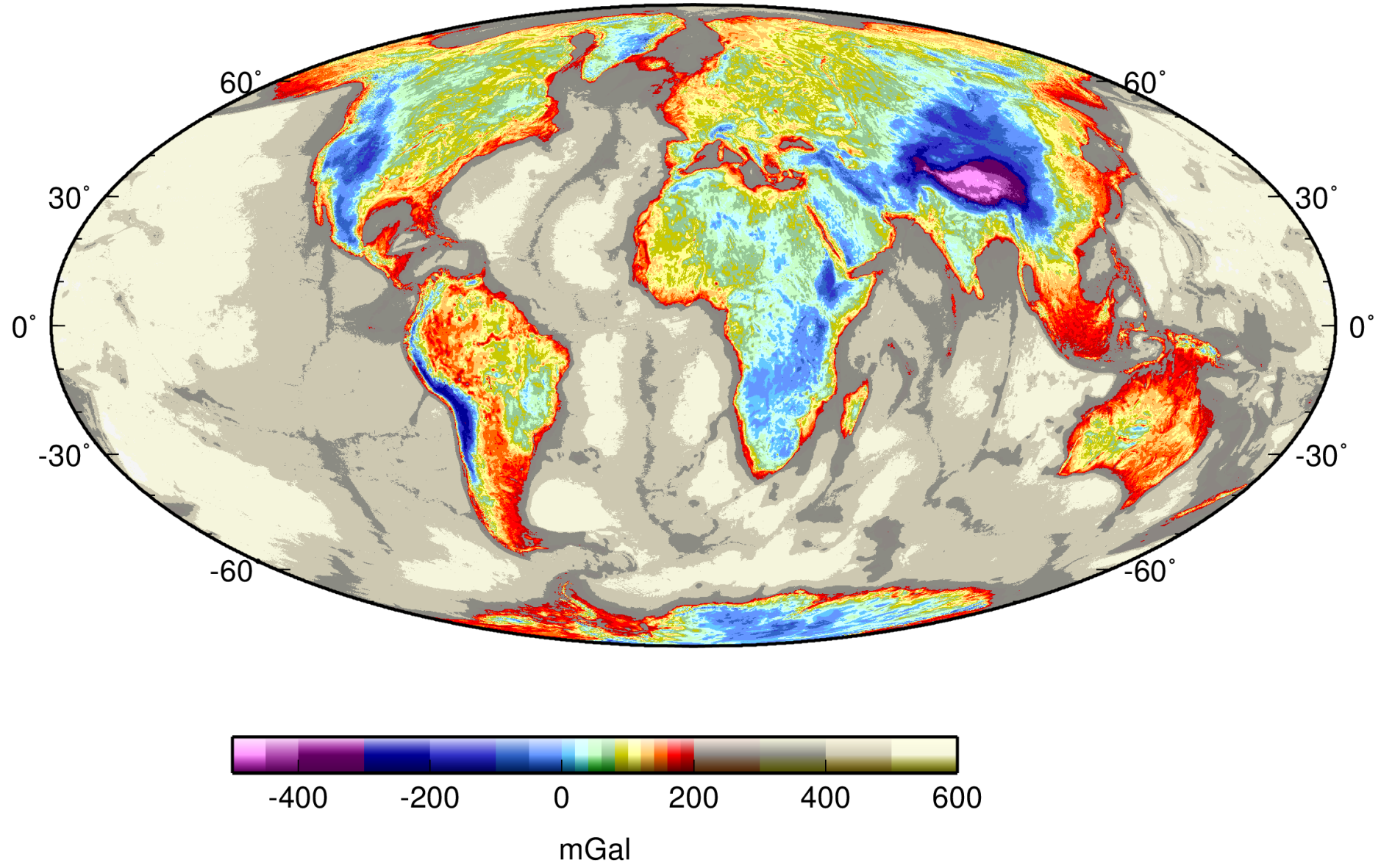


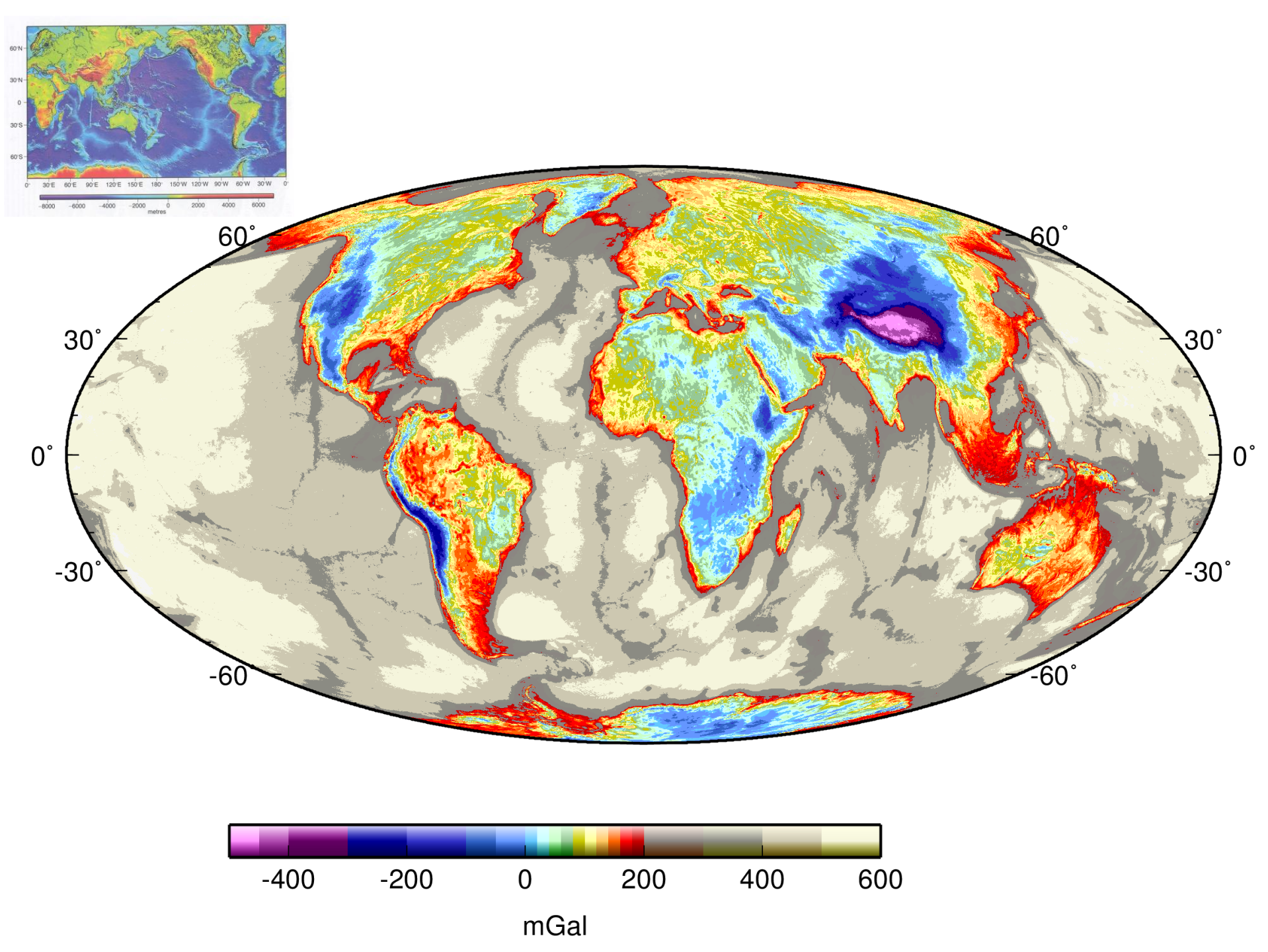


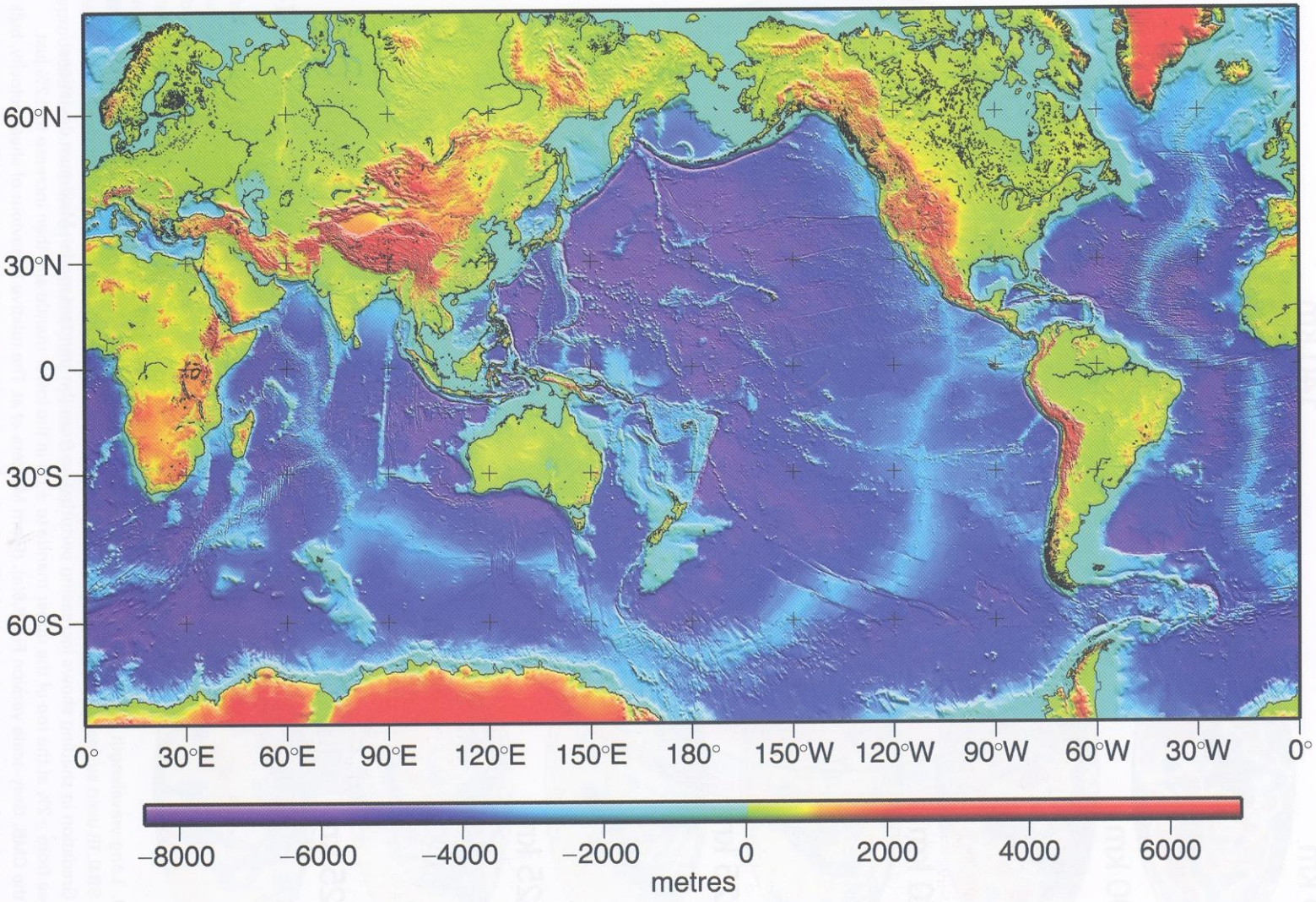



120°
121°
122°
25°
24°
23°
22°
-70
-40
-10
20
50
80
110
mgal


China EMG96
Latitude
Longitude
50
40
30
20
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
-45
-45
-45
-20
-20
-5
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
mgal

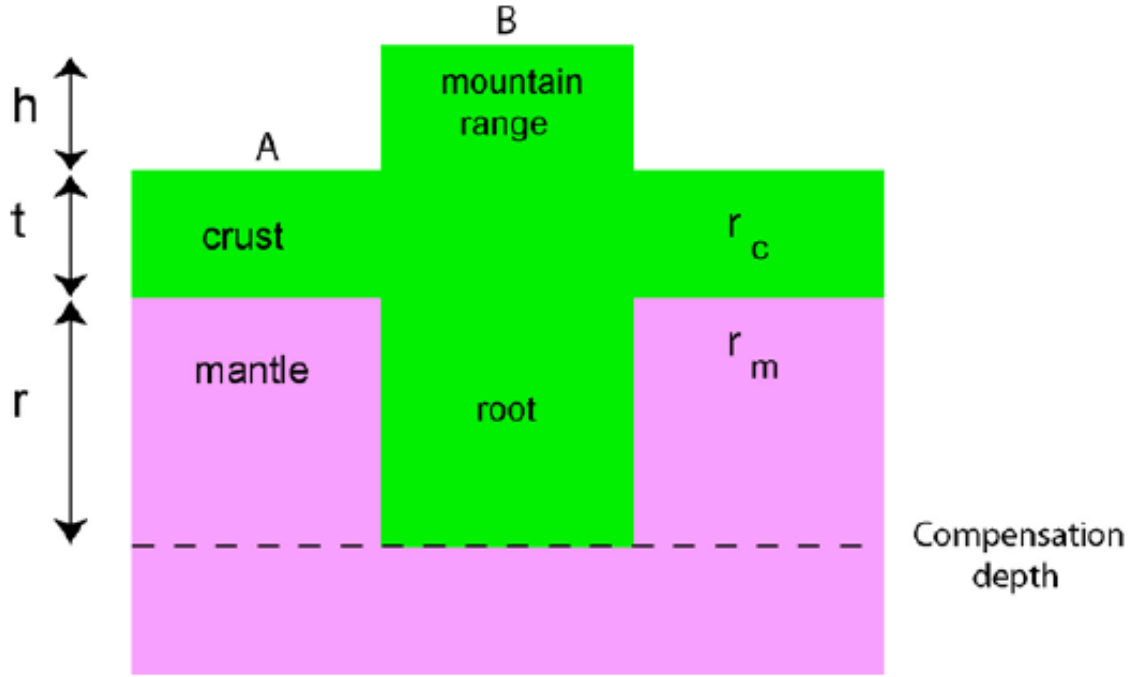

60˚
60˚
30˚
30˚
0˚
0˚
-30˚
-30˚
-60
-60˚
-400
-200
0
200
400
600
mGal

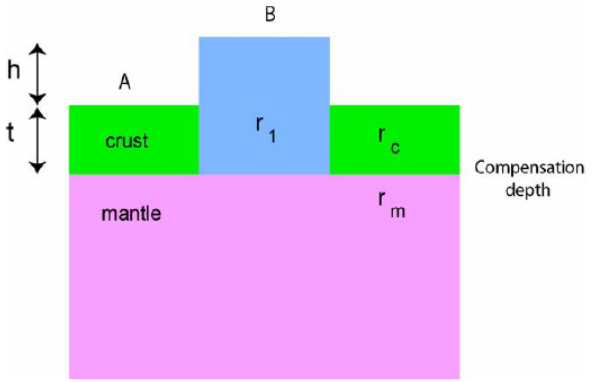

60˚
30˚
0˚
-30˚
-60˚
-400
-200
0
200
400
600
mGal


60°N
30°N
0
30°S
60°S
0°
30°E
60°E
90°E
120°E
150°E
180°
150°W
120°W
90°W
60°W
30°W
0°
−8000
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
metres

地殼均衡理論 (Isostasy)

Airy假說 與 Pratt 假說





重力修正與重力異常

- 影響地表重力觀測值的因素，包括了:

  儀器本身的偏移，潮汐效應，緯度效應，測站高程與周圍地形及地表下密度變化等。

- 為了瞭解地下構造形貌，只對地表下密度變化的情形有興趣, 其他影響重力觀測值的因素則必須去除，讓各測點觀測值修正至同一等位基準面(海平面)來相互比較，這種程序稱為重力修正。

- 儀器的偏移和潮汐效應已經在野外觀測時修正。

  自由空間修正(Free-air Correction)

  布蓋修正(Bouguer Correction)

自由空間修正(Free-air Correction)

$$g_0 = \frac{GM}{r^2}$$

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = -\frac{2GM}{r^3} = \frac{-2g_0}{r}$$

G_0 = 980000 mgal;
r = 6370000 m;

Me = 5.972E24 Kg

- 式中的負號表示當測點高於海平面時，自由空間修正量為正值。
  在北緯45度的海平面，
  垂直重力梯度約為-0.3086 mgal/m。

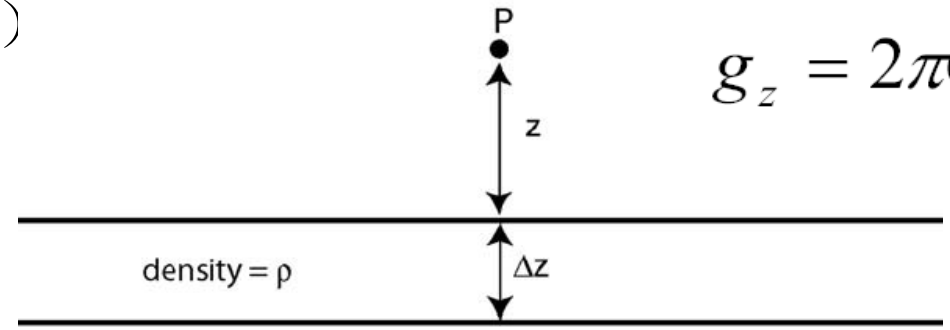
布蓋修正(Bouguer Correction)

- 布蓋修正是扣除測點與基準面間岩層質量所引起的重力效應。
- 一般是假設測點位於平坦處，可應用無限延展水平模板所產生的重力效應來估計
- $\triangle g_B$(毫伽)= $(2\pi G)\rho h = (0.04192)\rho h$

G為萬有引力常數(6.672× 10^{-8}達因-公分^2/公克^2)，

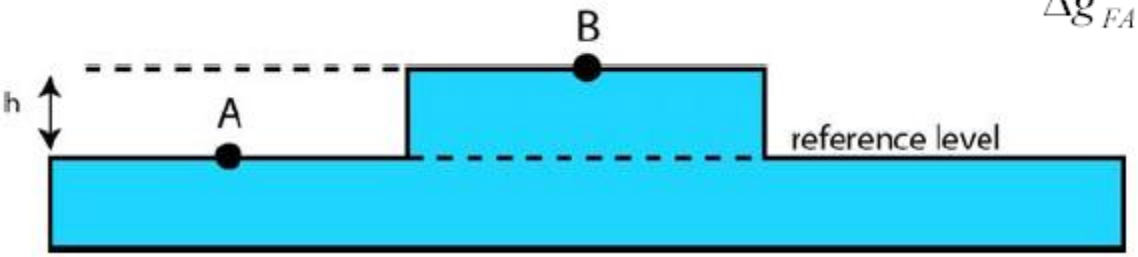
ρ為岩層密度(公克/立方公分)，

h為測點的高程(公尺)

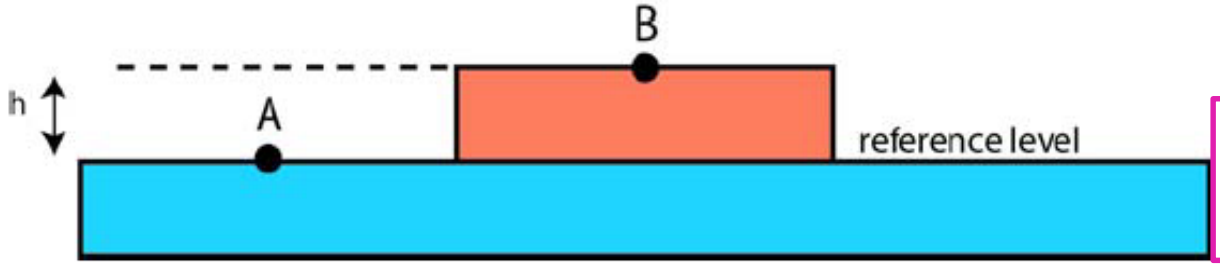


$$g_z = 2\pi G\rho\Delta z$$

$\Delta g_{FA} = 0.3077\ h$ mgal = **free air correction.**



$g_z = 2\pi G\,\Delta\rho\,h$

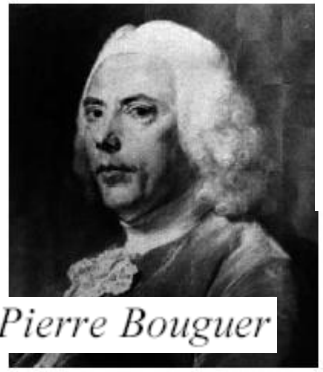


$\Delta g_B = -0.00\,04193\,\Delta\rho\,h$ mgal

△gB(毫伽)=2πG.ρ.h=0.04192.ρ.h
G為萬有引力常數(6.672x 10-8達因-公分2/公克2)，
ρ為岩層密度(公克/立方公分)，
h為測點的高程(公尺)

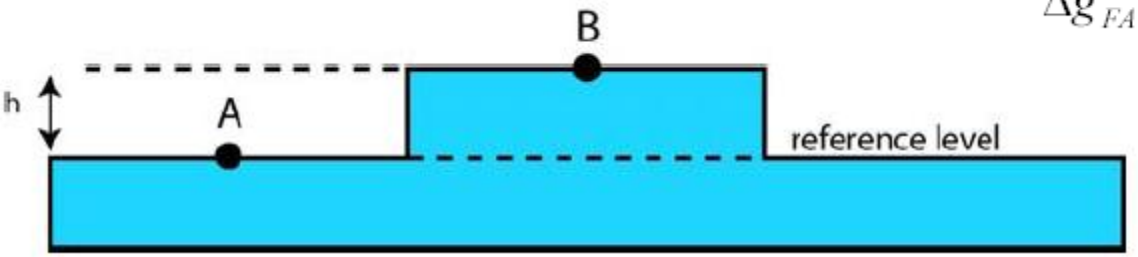
Summary

Measurement **above** reference level	**Add** Free Air correction	**Subtract** Bouguer correction
Measurement **below** reference level	**Subtract** Free Air correction	**Add** Bouguer correction



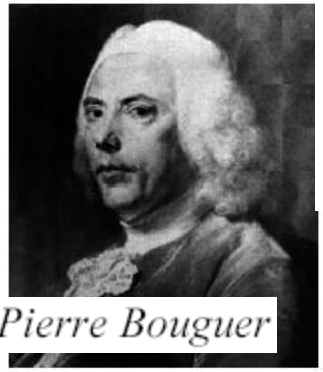
Pierre Bouguer

$\Delta g_{FA} = 0.3077\ h$ mgal = **free air correction**.



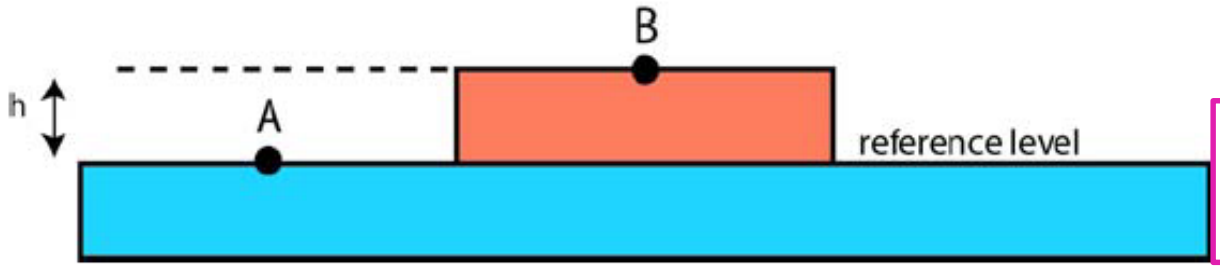
Summary

Measurement **above** reference level	**Add** Free Air correction	**Subtract** Bouguer correction
Measurement **below** reference level	**Subtract** Free Air correction	**Add** Bouguer correction



Pierre Bouguer

$$g_z = 2\pi G \Delta\rho h$$

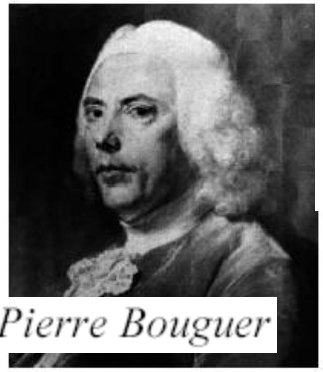


$$\Delta g_B = -0.00004193 \Delta\rho h \quad \text{mgal}$$

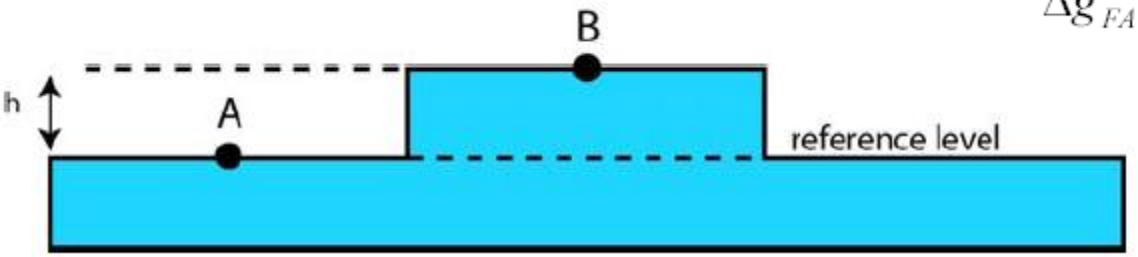
△gB(毫伽)=2πG.ρ.h=0.04192.ρ.h
G為萬有引力常數(6.672x 10-8達因-公分2/公克2)，
ρ為岩層密度(公克/立方公分)，
h為測點的高程(公尺)

Summary

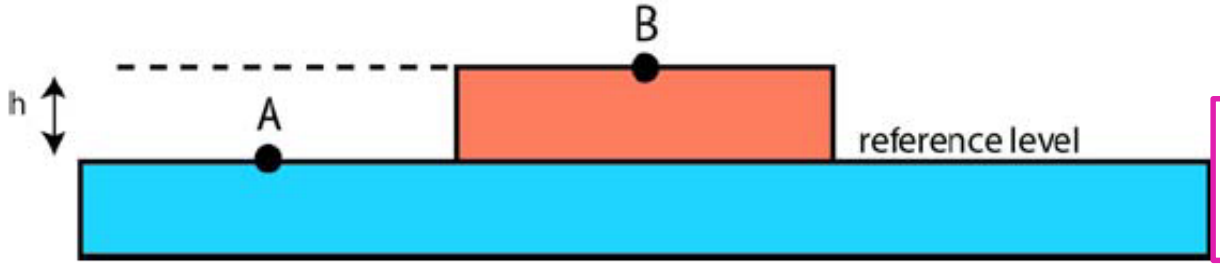
Measurement **above** reference level	**Add** Free Air correction	**Subtract** Bouguer correction
Measurement **below** reference level	**Subtract** Free Air correction	**Add** Bouguer correction


Pierre Bouguer

$\Delta g_{FA} = 0.3077\ h$ mgal = **free air correction.**



$g_z = 2\pi G\,\Delta\rho\,h$

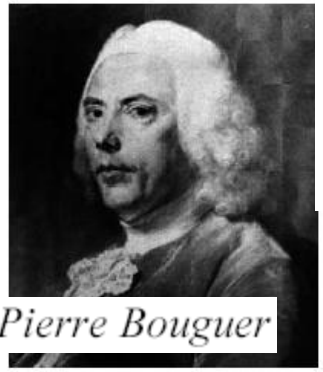


$\Delta g_B = -0.00\,04193\,\Delta\rho\,h$ mgal

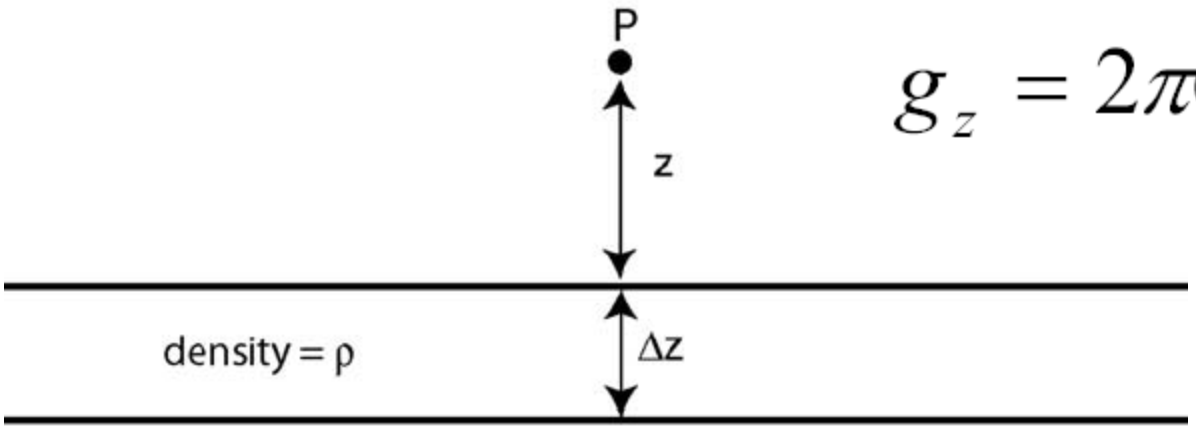
△gB(毫伽)=2πG.ρ.h=0.04192.ρ.h
G為萬有引力常數(6.672x 10-8達因-公分2/公克2)，
ρ為岩層密度(公克/立方公分)，
h為測點的高程(公尺)

Summary

Measurement **above** reference level	**Add** Free Air correction	**Subtract** Bouguer correction
Measurement **below** reference level	**Subtract** Free Air correction	**Add** Bouguer correction

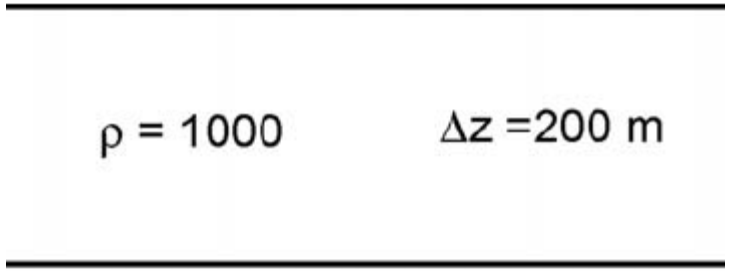


Pierre Bouguer

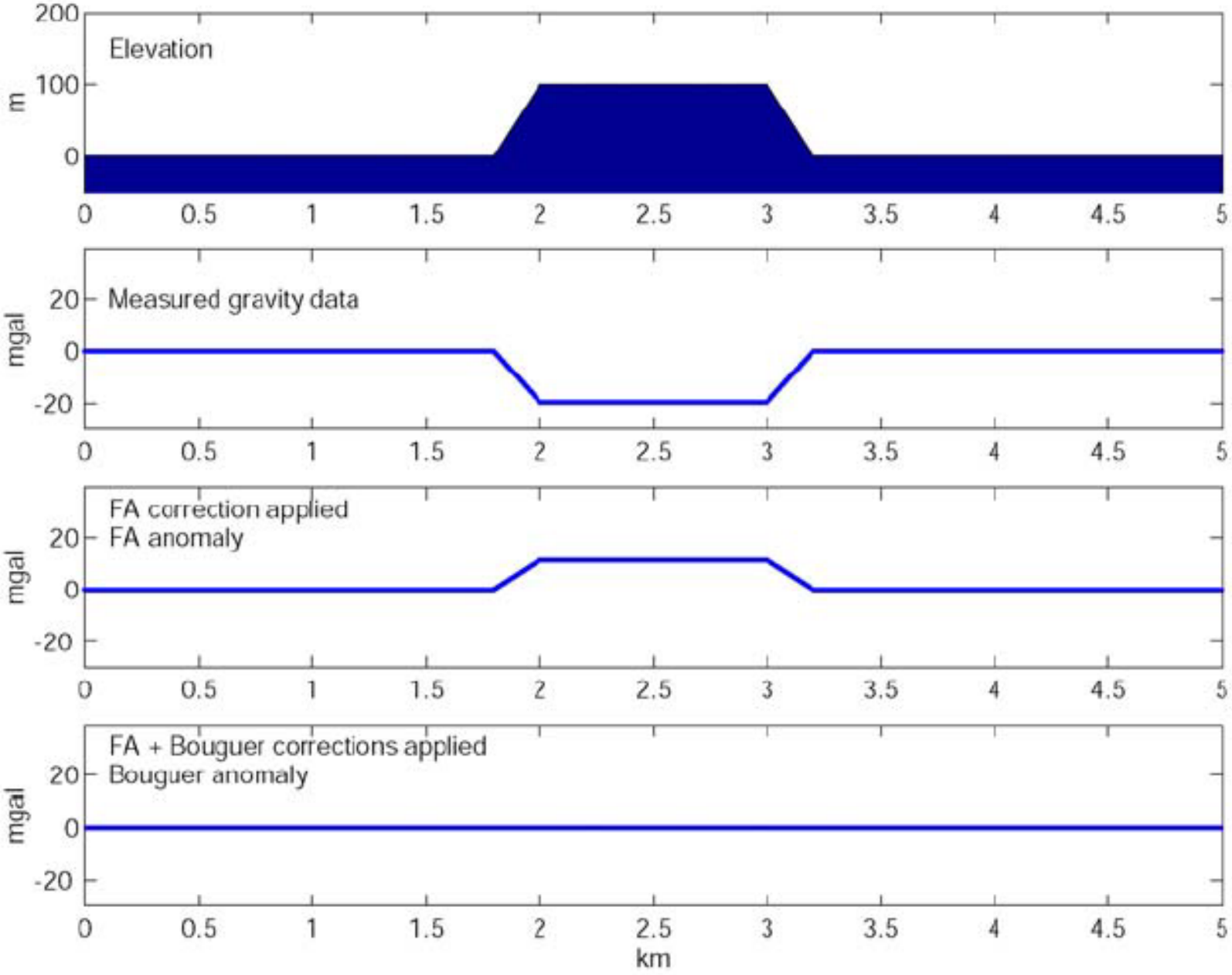


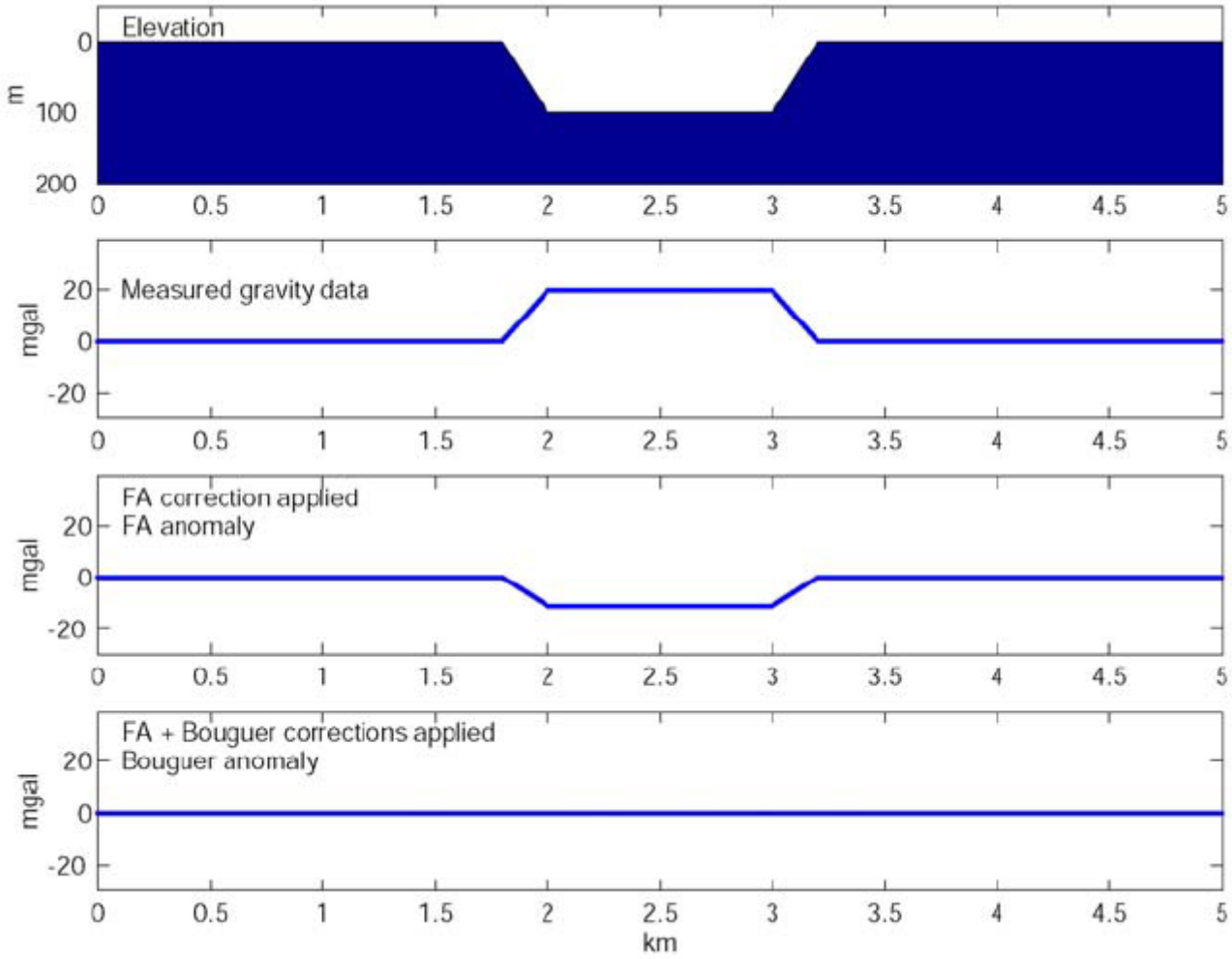
$$g_z = 2\pi G \rho \Delta z$$

This is an example of **non-uniqueness** in geophysics.

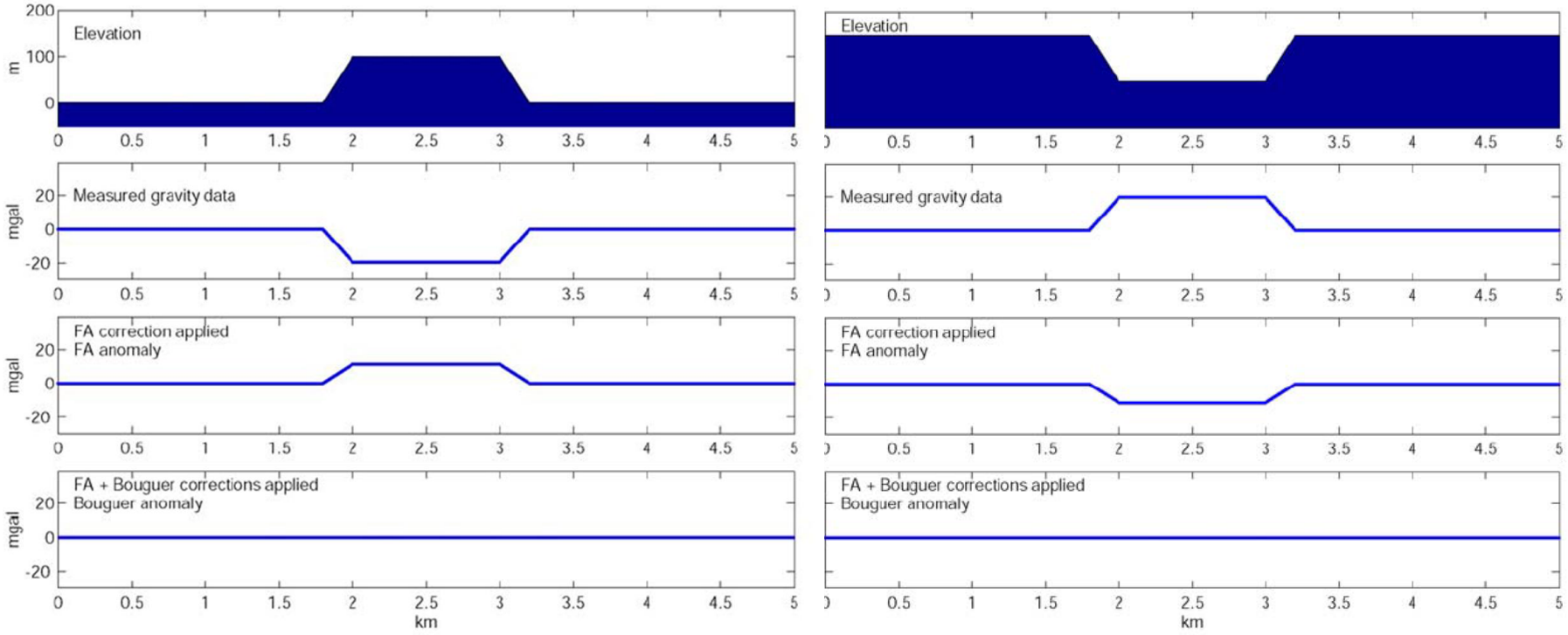





Elevation
m
200
100
0
Measured gravity data
mgal
20
0
-20
FA correction applied
FA anomaly
mgal
20
0
-20
FA + Bouguer corrections applied
Bouguer anomaly
mgal
20
0
-20
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
km

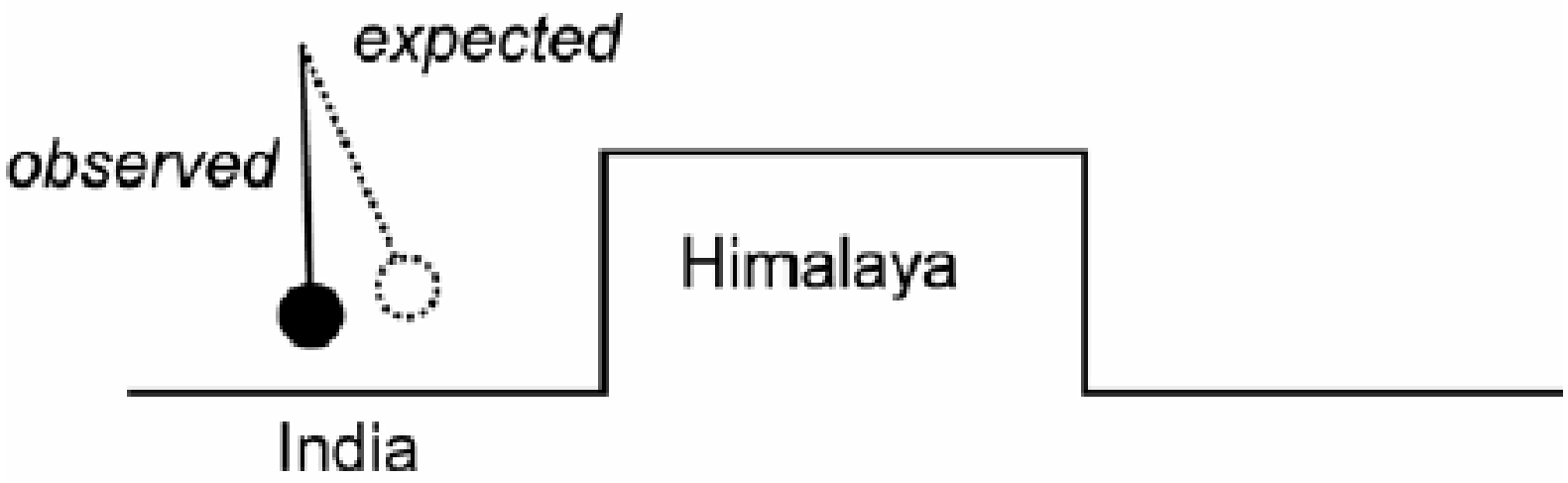

Elevation
m
0
100
200
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Measured gravity data
mgal
20
0
-20
FA correction applied
FA anomaly
FA + Bouguer corrections applied
Bouguer anomaly
km

地表各地形之布蓋修正比較

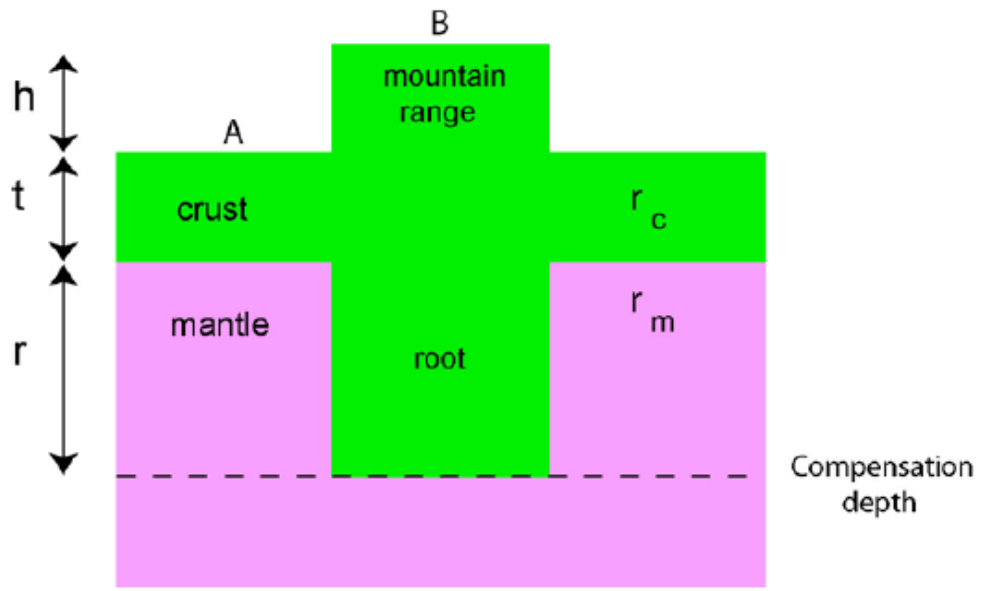


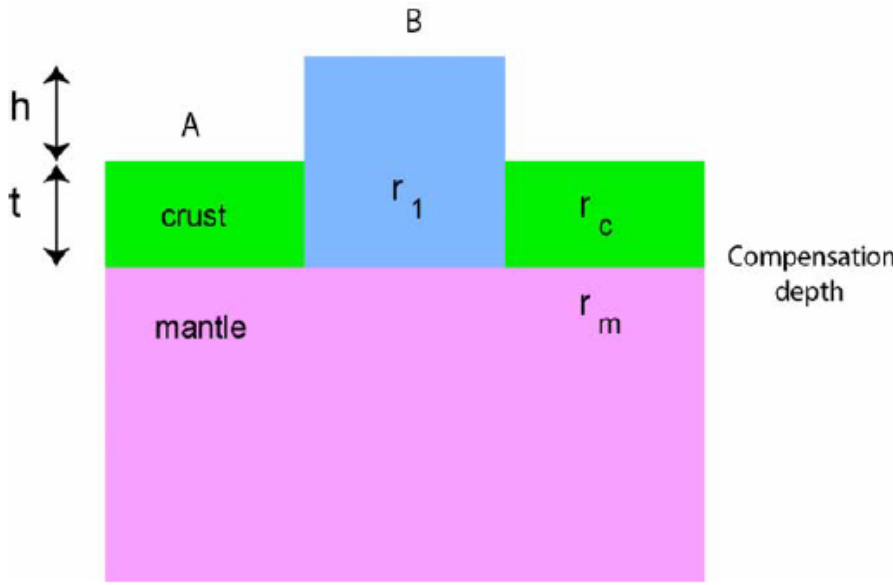


Himalayan peaks on the Tibet-Bhutan border

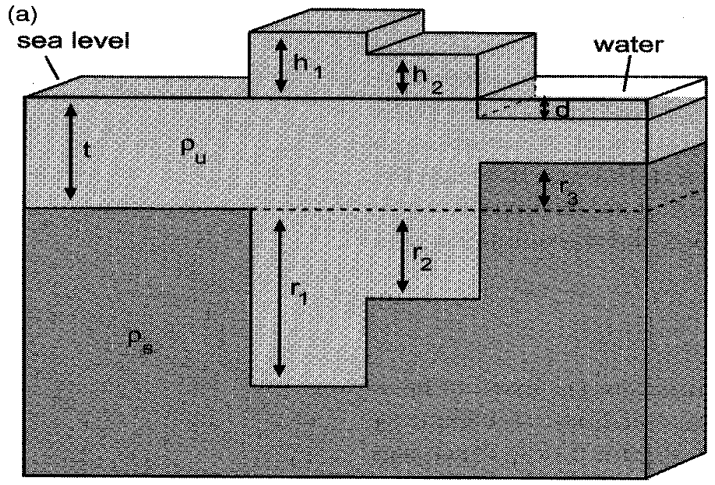


地殼均衡理論 (Isostasy)
Airy假說 與 Pratt 假說



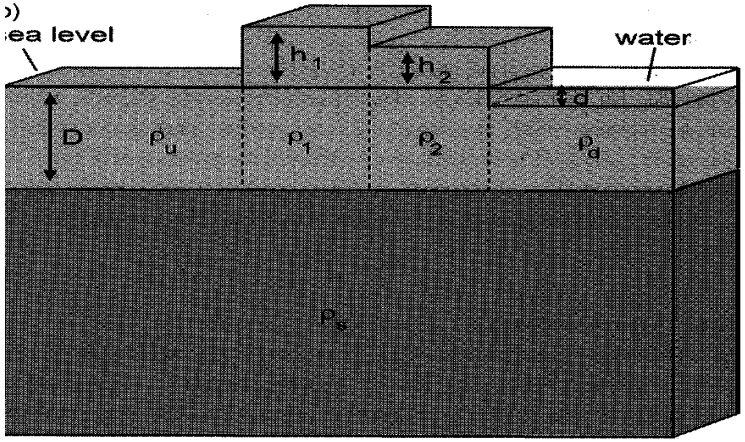


地殼均衡理論 (Isostasy):Airy假說



$$t\rho_u + r_1\rho_s = (h_1 + t + r_1)\rho_u$$
$$= (h_2 + t + r_2)\rho_u + (r_1 - r_2)\rho_s$$
$$= d\rho_w + (t - d - r_3)\rho_u + (r_1 + r_3)\rho_s$$

地殼均衡理論 (Isostasy):Pratt 假說



$$\rho_u D = \left(h_1 + D\right)\rho_1$$
$$= \left(h_2 + D\right)\rho_2$$
$$= \rho_W d + \rho \cdot d\left(D - d\right)$$

Isostacy: Gravity measurements have led to the concept of isostacy.

- On observations by Pierre Bouguer in South America (1735), and George Airy and John Pratt in India (1800's) who noted that pendulums were not deflected as much as expected by large mountain ranges.
- These observations can be interpreted to show that these mountains and plateau are supported by a **low density root**.
- This is very similar to the way that an

  iceberg floats in seawater, where most of the ice is below sea level.

Density of rocks and minerals

Water	$\rho = 1.00\text{-}1.05\ g\ cm^{-3}$
Alluvium	$\rho = 1.96\text{-}2.00\ g\ cm^{-3}$
Shale	$\rho = 2.00\text{-}2.70\ g\ cm^{-3}$
Limestone	$\rho = 2.60\text{-}2.80\ g\ cm^{-3}$
Dolomite	$\rho = 2.28\text{-}2.90\ g\ cm^{-3}$

Granite	$\rho = 2.50\text{-}2.70\ g\ cm^{-3}$
Basalt	$\rho = 2.70\text{-}3.20\ g\ cm^{-3}$

Magnetite	$\rho = 4.90\text{-}5.20\ g\ cm^{-3}$
Pyrite	$\rho = 4.90\text{-}5.20\ g\ cm^{-3}$
Galena	$\rho = 7.40\text{-}7.60\ g\ cm^{-3}$

重力複習

地球重力已達到均衡狀態地區之現象:

(a) 台灣中央山脈地區的布蓋異常呈現很大的正值

(b) 布蓋異常呈現很大的負值表示山脈與高原的底下有山根的存在

(c) 在海洋地區之布蓋異常值常都呈現很大正值

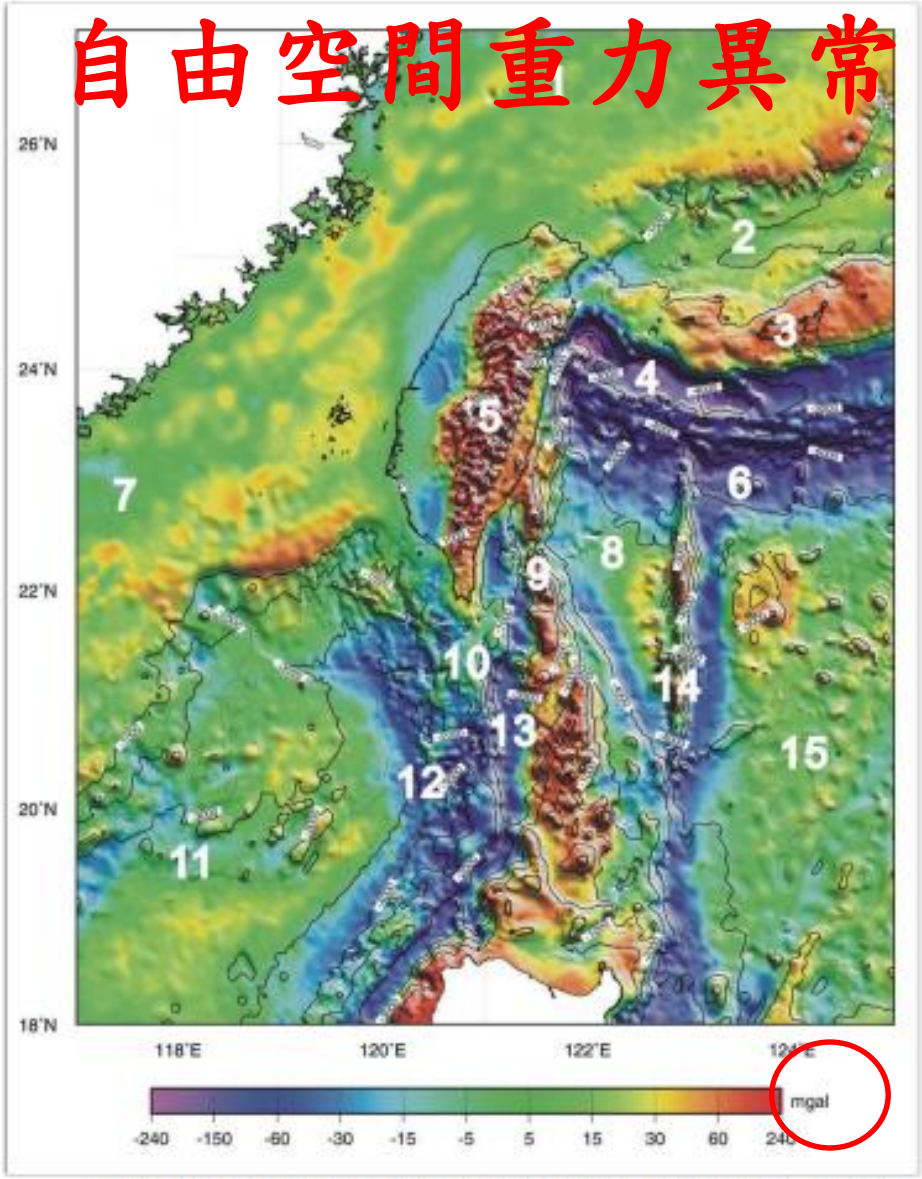
(d) 台灣東側外海布蓋異常呈現很大的正值。

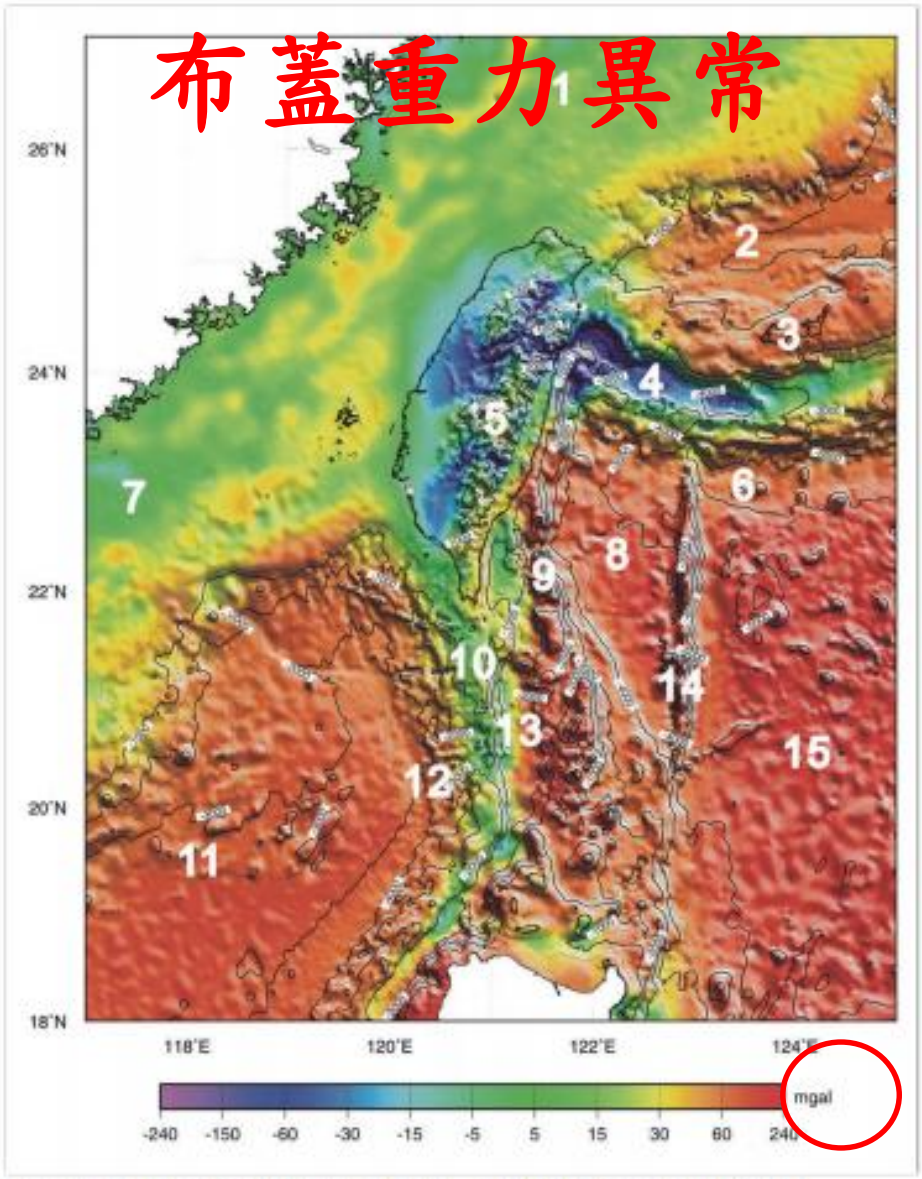
重力複習(續)

重力研究時，

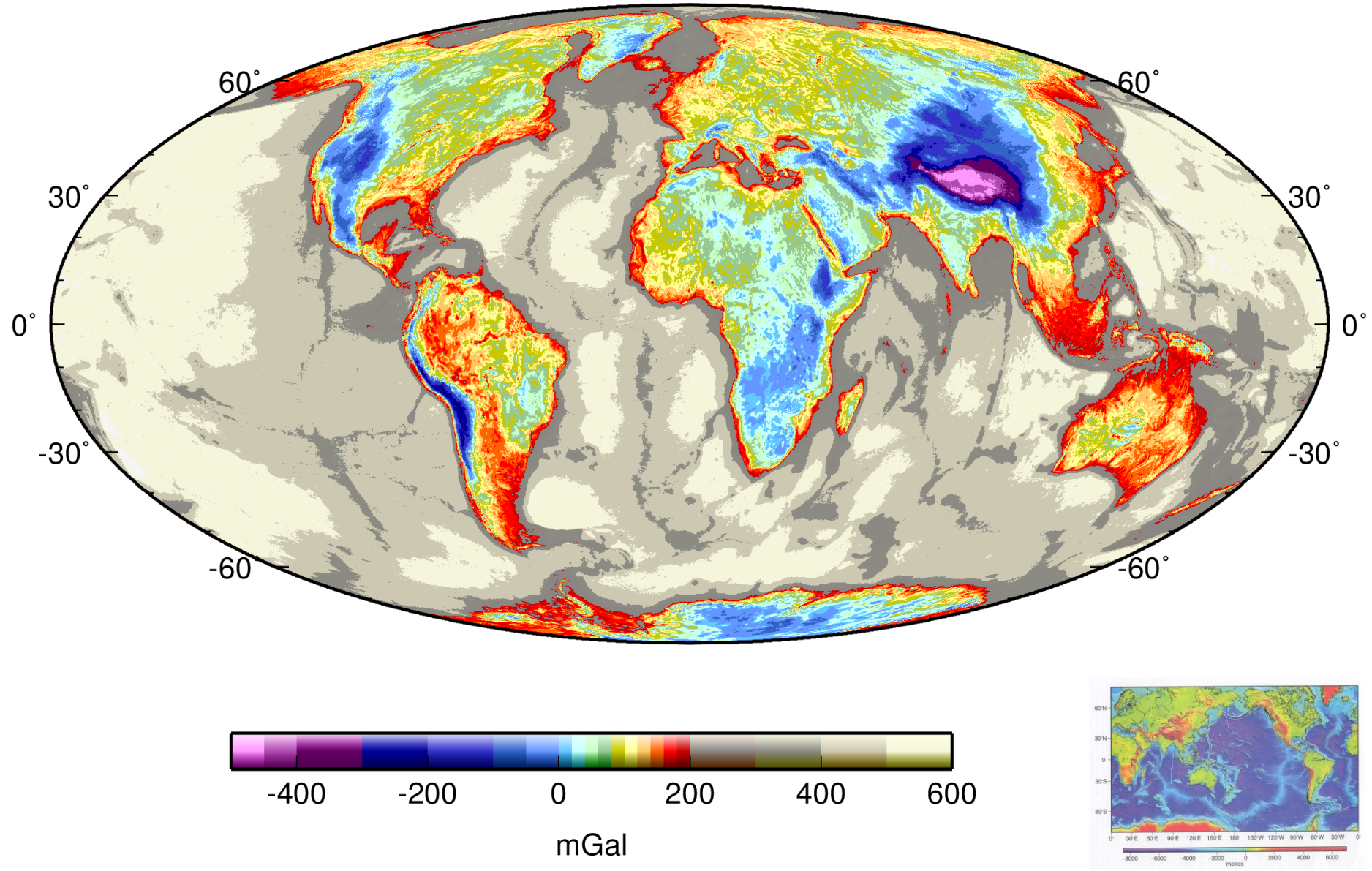
(a) 以mgal為重力單位

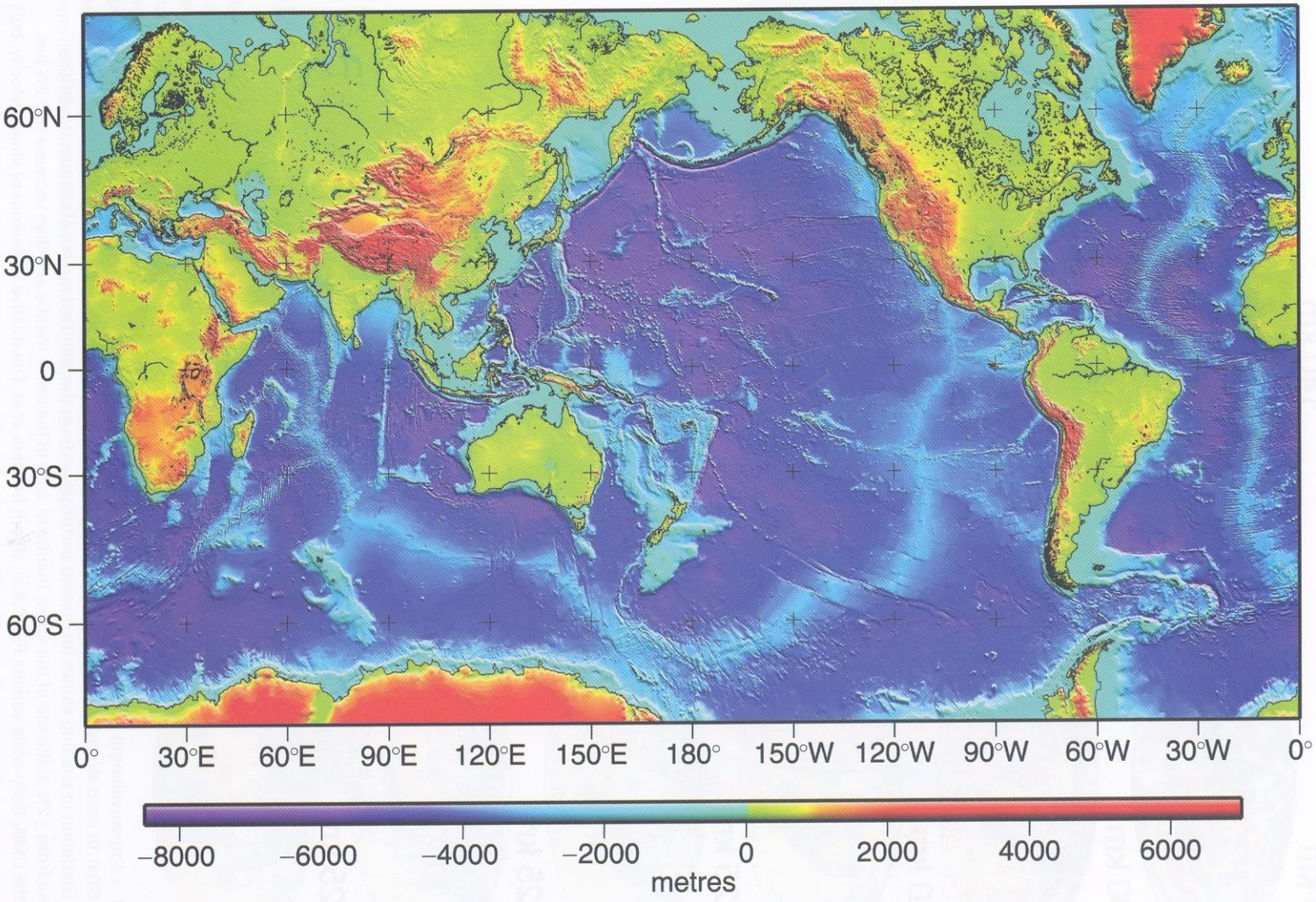
(b) 垂直重力梯度約為 -0.3mgal/m。



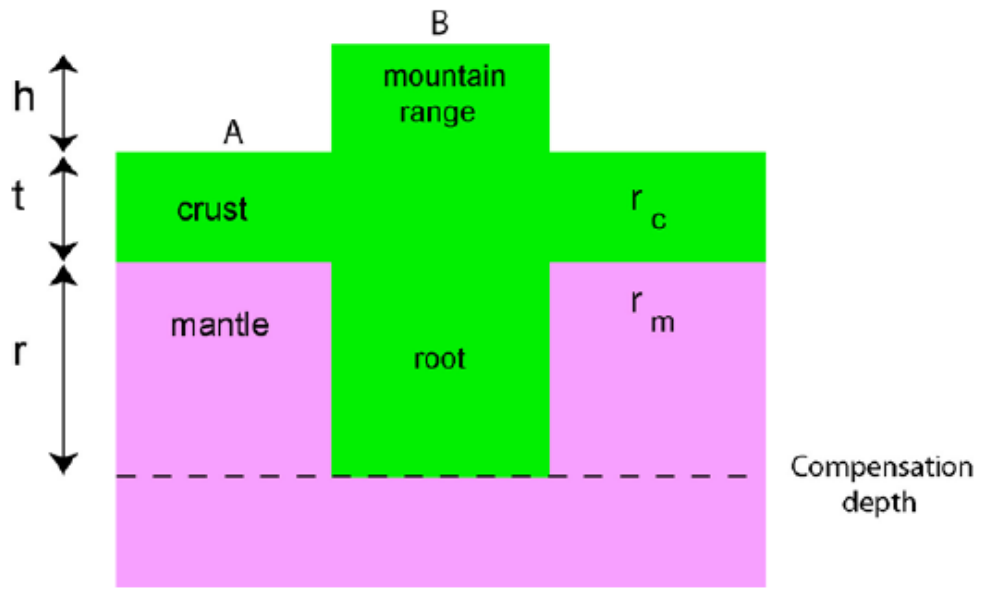


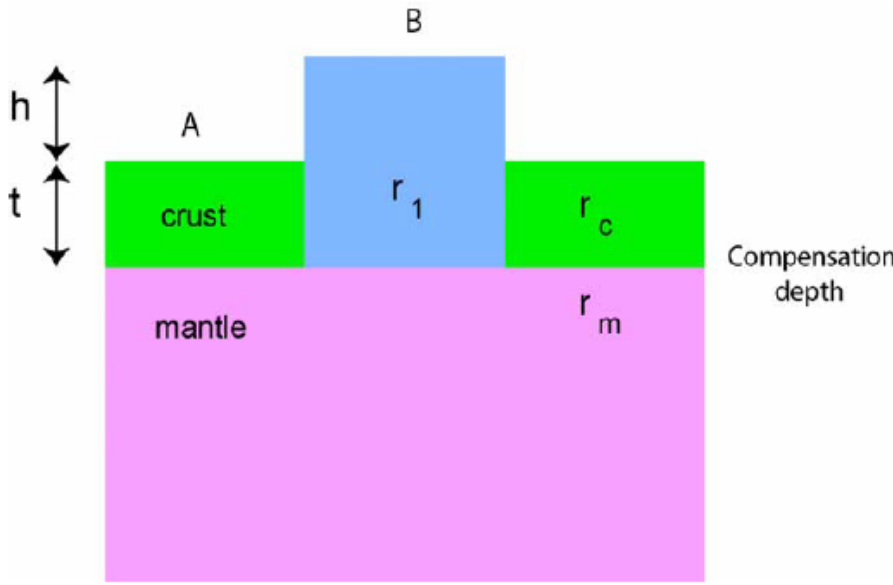
左圖為臺灣本島與周圍海域的自由空間重力異常圖，右圖為臺灣本島與周圍海域的布蓋異常圖，二圖均套疊在海底地形圖上，水深等深線間隔為1,000公尺。圖中數字所代表的構造單元分別為：1.東海陸棚、2.沖繩海槽、3.琉球島弧、4.弧前盆地、5.中央山脈、6.琉球海溝、7.南海陸棚、8.花東海盆、9.呂宋島弧、10.恆春海脊、11.南中國海海盆、12.馬尼拉海溝、13.北呂宋海槽、14.加瓜海脊、15.菲律賓海海盆。

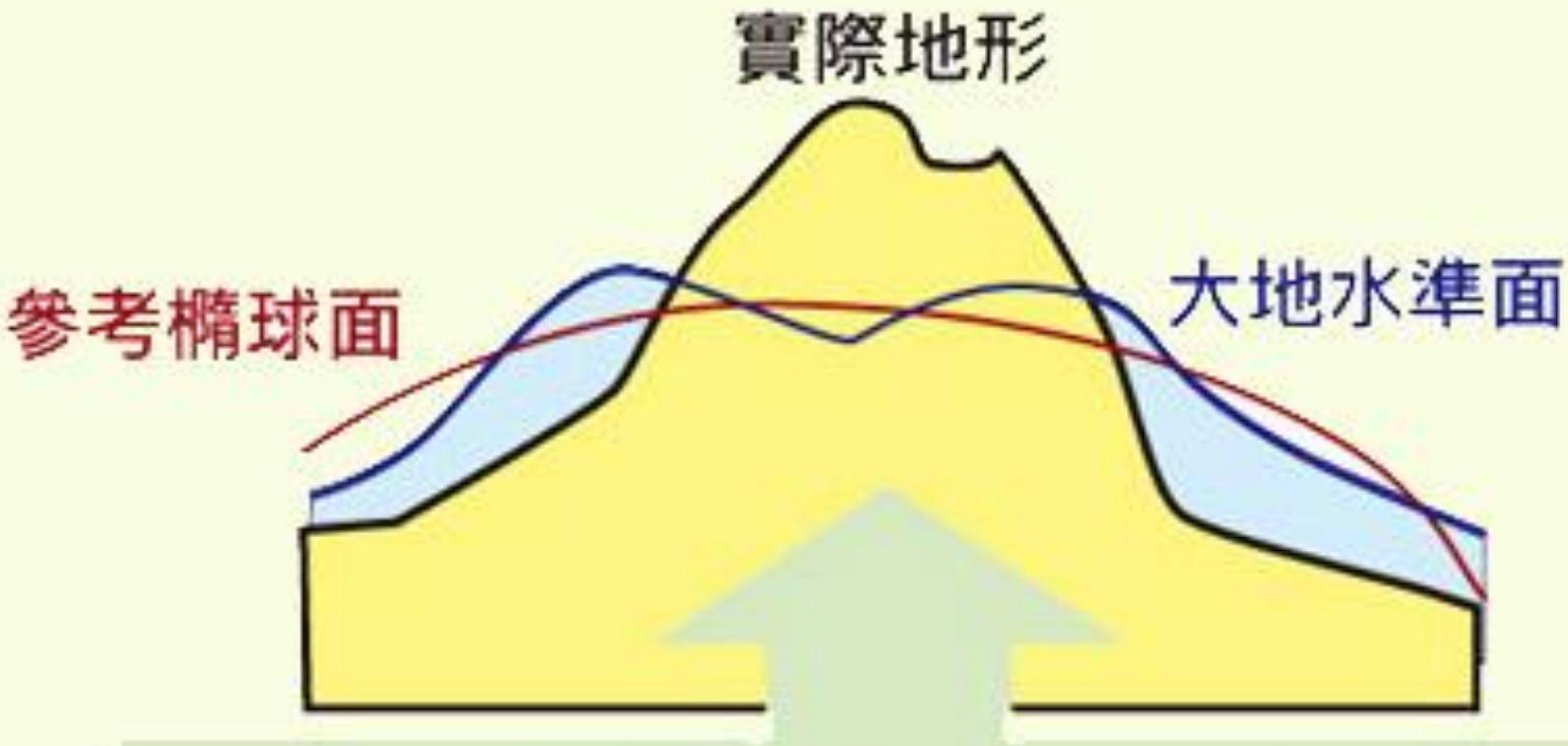

60˚
30˚
0˚
-30˚
-60˚
-400
-200
0
200
400
600
mGal


60°N
30°N
0
30°S
60°S
0°
30°E
60°E
90°E
120°E
150°E
180°
150°W
120°W
90°W
60°W
30°W
0°
−8000
−6000
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
metres

地殼均衡理論 (Isostasy)
Airy假說 與 Pratt 假說







參考橢球面與大地
水準面間有差異

$$gt(mgal) = 978031.846\ (1 + 0.005278895\sin 2\varphi + 0.000023462\sin 4\varphi)$$

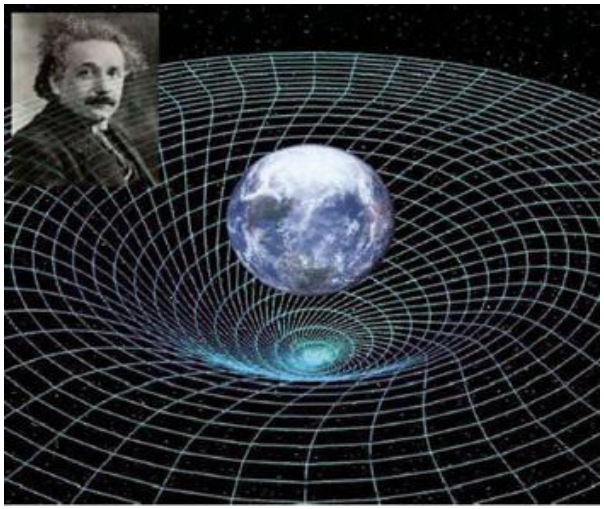
參考球體面(Reference Spheroid)

- 1967年國際大地測量協會(International Association of Geodesy簡稱IAG)所採用的赤道半徑(6,378,160公尺)與極半徑(6,356,774公尺)來計算，則地球的扁平率為1/298.247
- 假設地球是一個密度隨深度增加而變大且以極軸為自轉軸的液態球體，則可以計算出接近地球形狀的等位面(Equipotential surface)，稱為參考球體面(Reference Spheroid)
- $g_t(mgal) = 978031.846(1+0.005278895\sin 2\varphi + 0.000023462\sin 4\varphi)$

自然界的基本作用力

1. 平常生活中，可察覺出各種不同的作用力，如摩擦力、地板對物體的支撐力，這些接觸力，從微觀觀點來看，主要都是電磁力。
2. 四種基本作用力之強度作用範圍與性質

交互作用力	相對強度	作用範圍	性　質	主要角色
重　力	10^{-38}	∞	兩質點間之交互作用	大尺度結構
電磁力	10^{-2}	∞	兩電荷間之交互作用	化學與生物作用
強作用力	1	約 10^{-15} m	兩核子間之交互作用	組成原子核
弱作用力	10^{-6}	約 10^{-18} m	與放射性衰變有關	原子核反應



巨大天體使得時空彎曲。

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{G_N}{8\pi c^4} T_{\mu\nu}$$

時空的彎曲 = Tμν（能量動量張量）

$$\text{重力} = G \times \frac{(\text{A的質量}) \times (\text{B的質量})}{(\text{A和B的距離})^2}$$

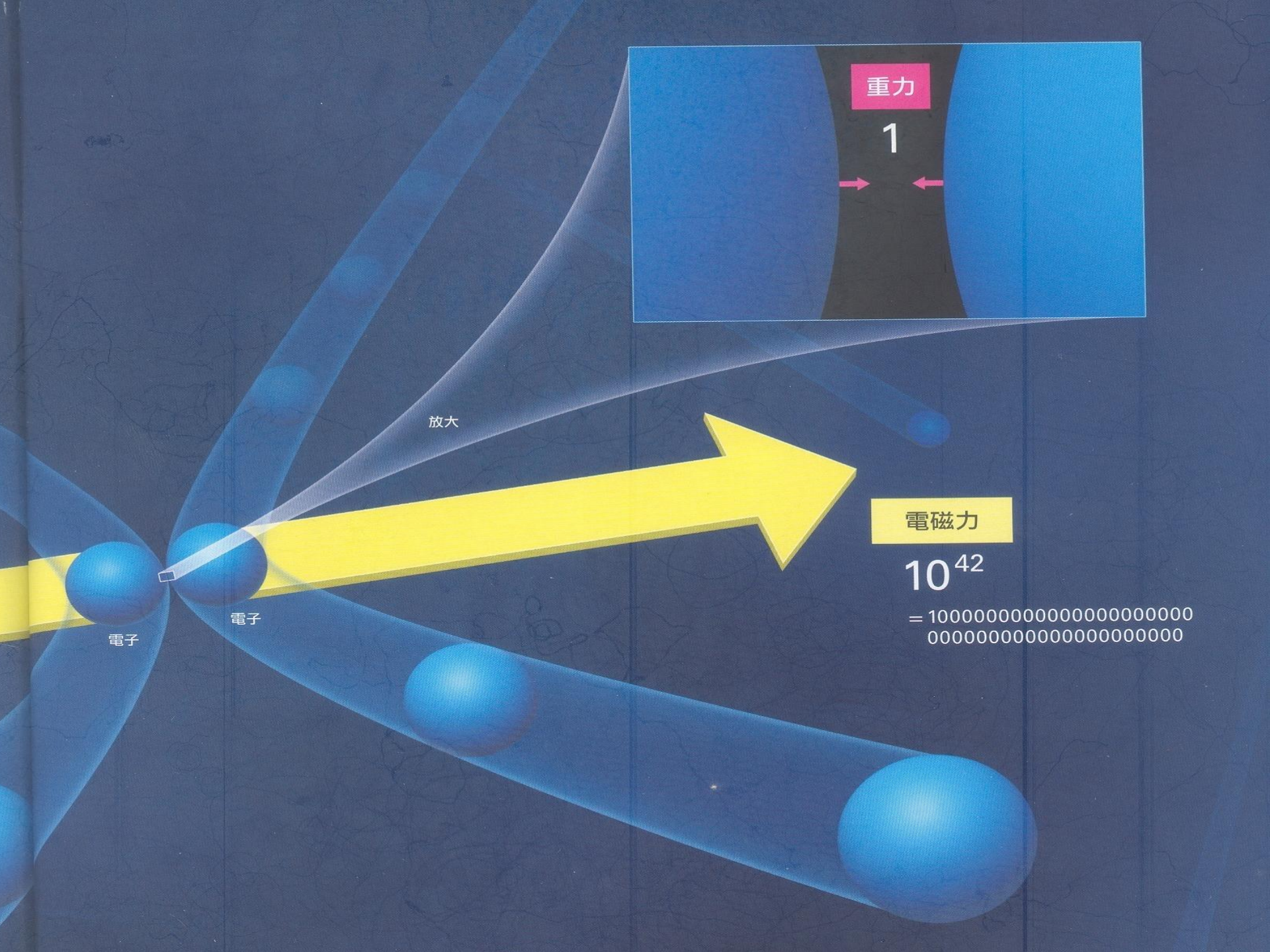
G（萬有引力常數）＝約 $6.7 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2\ kg^{-2}}$

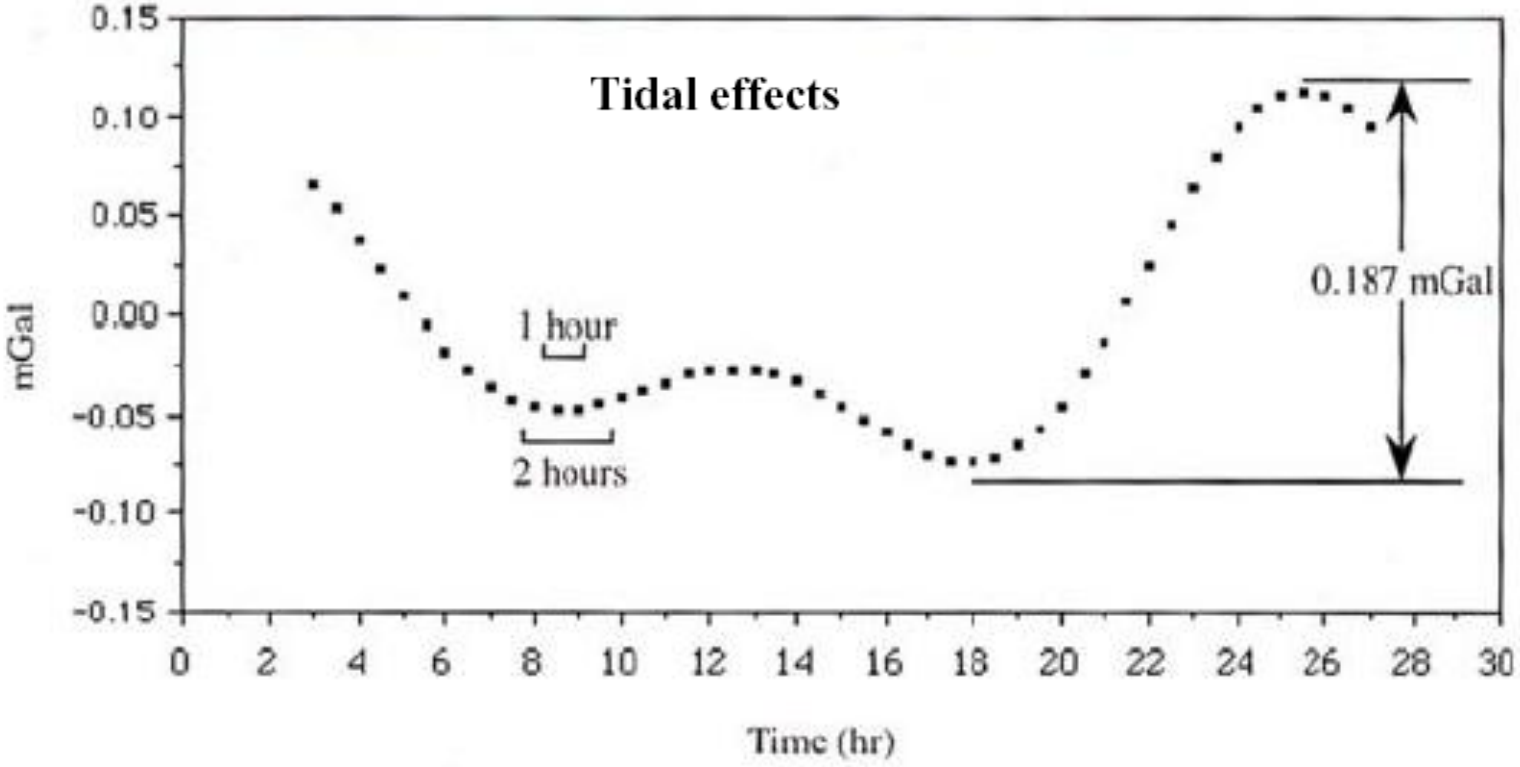
重力 $= G \times \dfrac{(\text{A的質量}) \times (\text{B的質量})}{(\text{A和B的距離})^2}$

G（萬有引力常數）＝約 $6.7 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2\ \text{kg}^{-2}$

電磁力 $= k \times \dfrac{(\text{A的電荷}) \times (\text{B的電荷})}{(\text{A和B的距離})^2}$

k（庫侖常數）＝約 $9.0 \times 10^{9}\ \text{N} \cdot \text{m}^2\ \text{C}^{-2}$


重力
1
放大
電磁力
10^{42}
＝1000000000000000000000
000000000000000000000
電子
電子


Tidal effects
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
mGal
1 hour
2 hours
0.187 mGal
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Time (hr)

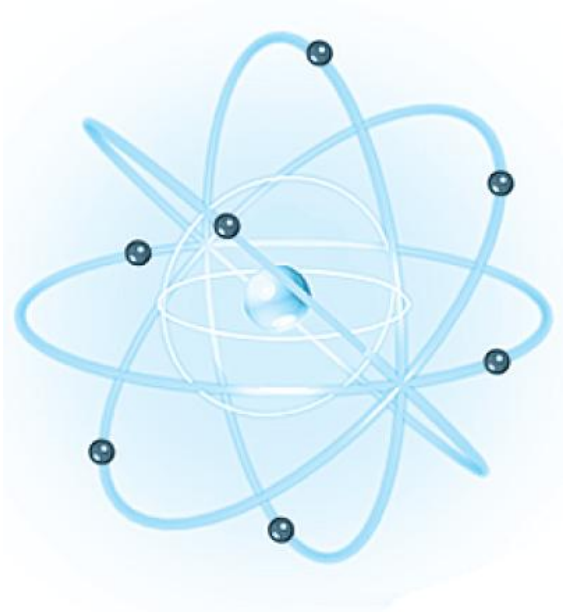
自然界的基本作用力

1. 平常生活中，可察覺出各種不同的作用力，如摩擦力、地板對物體的支撐力，這些接觸力，從微觀觀點來看，主要都是電磁力。
2. 四種基本作用力之強度作用範圍與性質

交互作用力	相對強度	作用範圍	性　質	主要角色
重　力	10^{-38}	∞	兩質點間之交互作用	大尺度結構
電磁力	10^{-2}	∞	兩電荷間之交互作用	化學與生物作用
強作用力	1	約 10^{-15} m	兩核子間之交互作用	組成原子核
弱作用力	10^{-6}	約 10^{-18} m	與放射性衰變有關	原子核反應

自然界的基本力（2/4）

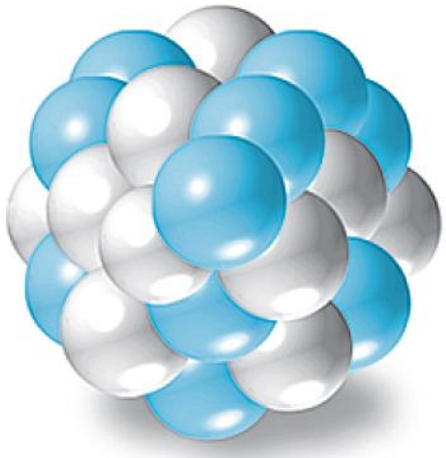
2. 電磁交互作用：帶電體之間的作用力（庫侖力）、電流與磁場之間的交互作用（磁力）、及在原子中電子與原子核間的作用力，都是電磁交互作用。



【電磁力】

自然界的基本力（3/4）

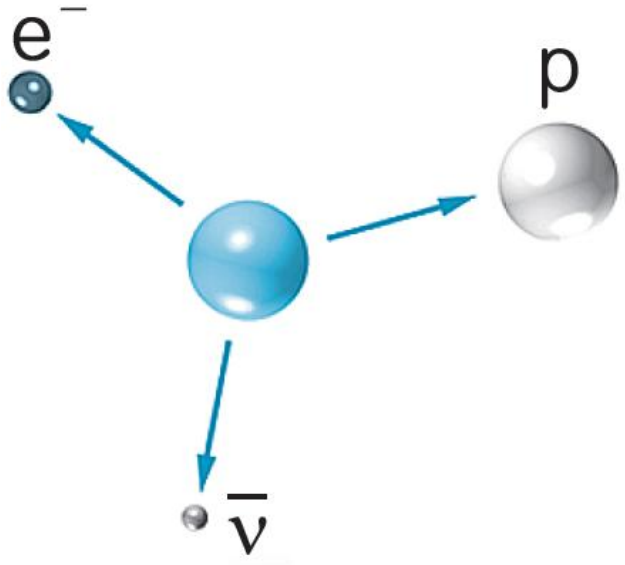
3. 強交互作用：「質子──質子」、「質子──中子」及「中子──中子」間在短距離（約 10^{-15} m）的作用力。此力在短距離時遠較電磁作用為強，它可使質子和中子聚集成穩定的原子核。



【強作用力】

自然界的基本力（4/4）

4. **弱交互作用**：存在於天然放射性元素之 β 衰變中，它也是一種短距離的交互作用，其作用遠較電磁力為弱。但在原子核與基本粒子物理的領域中，則較重力強很多。

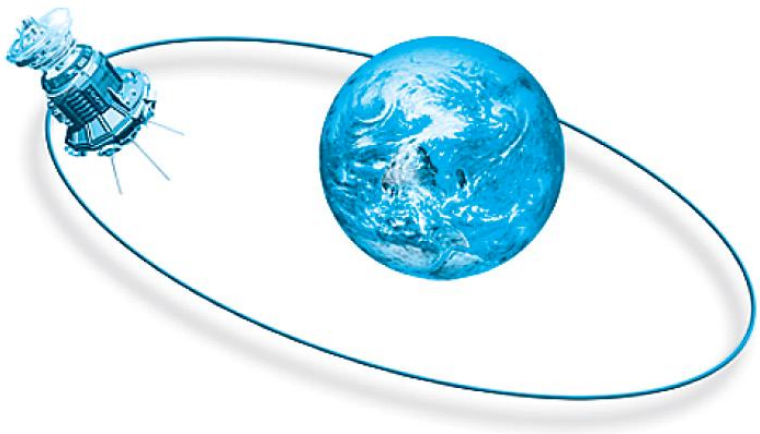


【弱作用力】

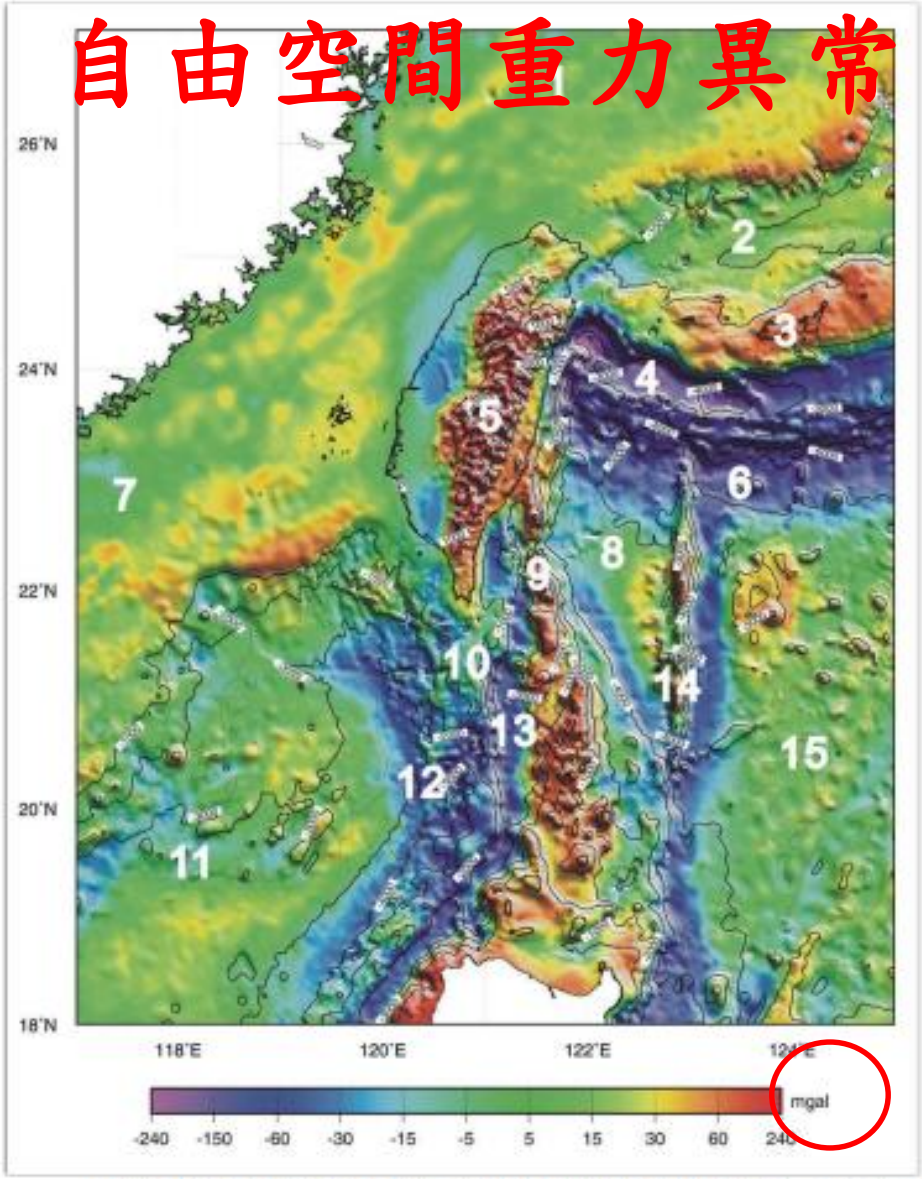
自然界的基本力（1/4）

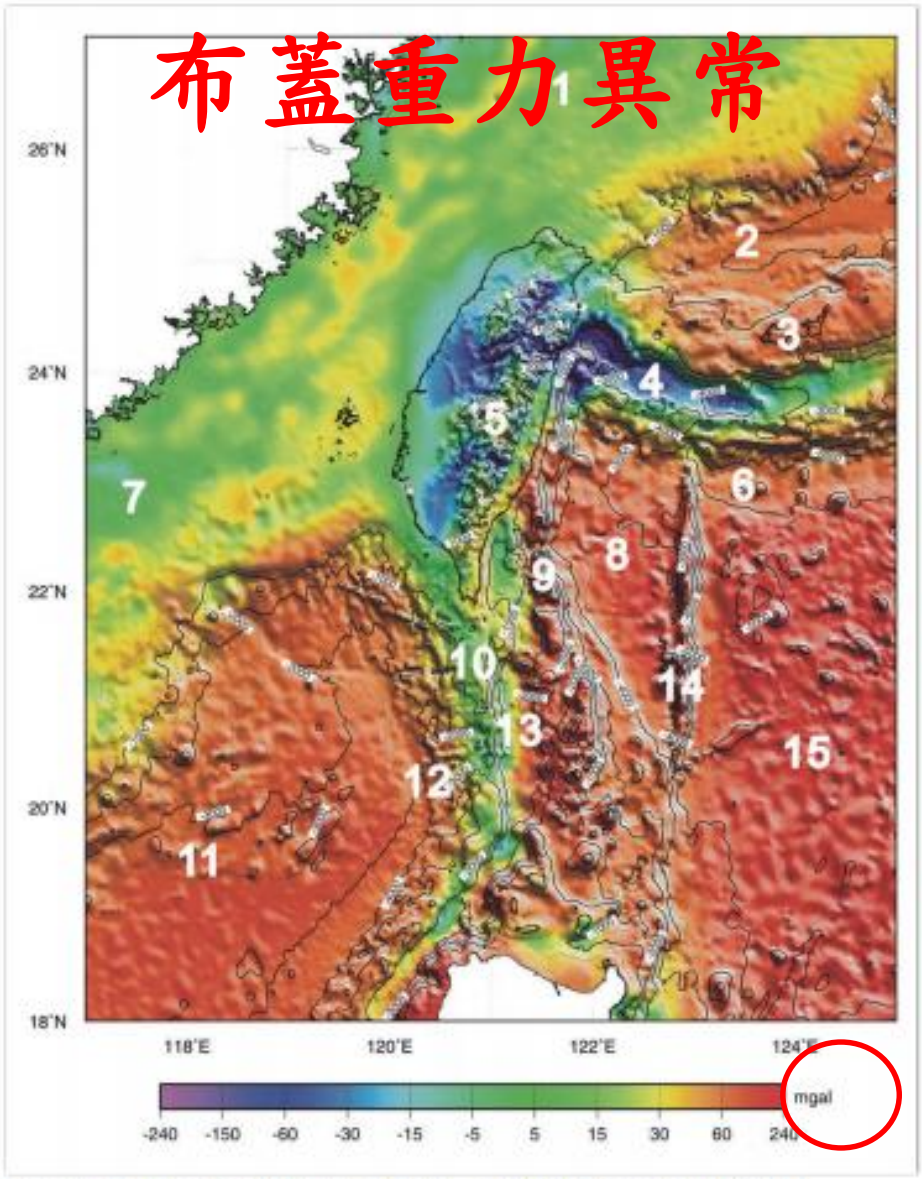
- 物理學家發現自然界的交互作用力都可歸類成此四種基本作用，即：重力、電磁力、強力與弱力。

1. **重力交互作用**：在原子與小於原子的領域中，相對其他的力，重力小到幾乎可以忽略；只有在研究宇宙中的天體運動，星球質量甚大時，重力才是主要的交互作用。

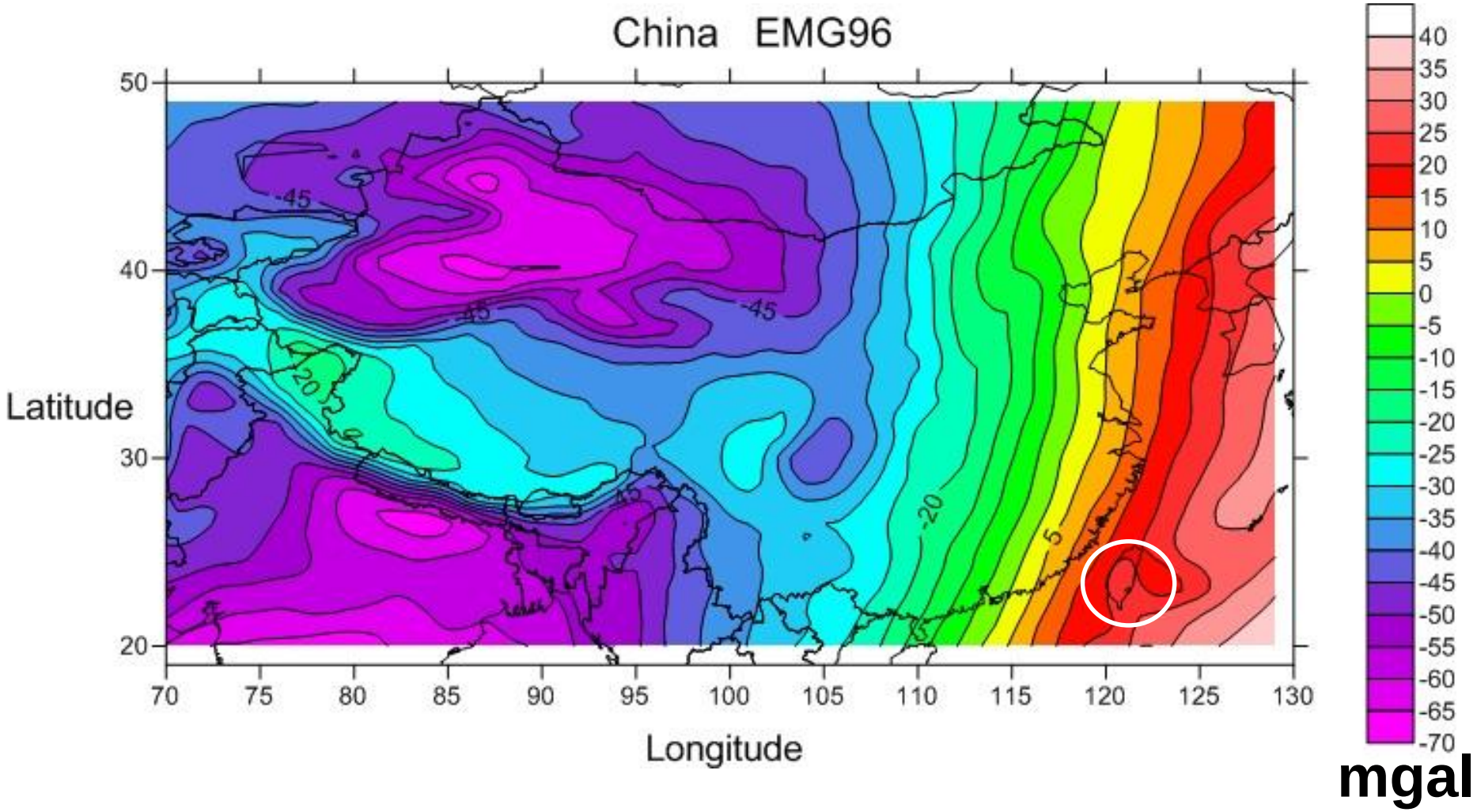


【重力】





左圖為臺灣本島與周圍海域的自由空間重力異常圖，右圖為臺灣本島與周圍海域的布蓋異常圖，二圖均套疊在海底地形圖上，水深等深線間隔為1,000公尺。圖中數字所代表的構造單元分別為：1.東海陸棚、2.沖繩海槽、3.琉球島弧、4.弧前盆地、5.中央山脈、6.琉球海溝、7.南海陸棚、8.花東海盆、9.呂宋島弧、10.恆春海脊、11.南中國海海盆、12.馬尼拉海溝、13.北呂宋海槽、14.加瓜海脊、15.菲律賓海海盆。


China EMG96
Latitude
Longitude
50
40
30
20
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
-45
-45
-45
-20
-20
-5
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
mgal

自然界的基本作用力

1. 四種基本作用力之強度作用範圍與性質
2. 平常生活中，可察覺出各種不同的作用力，如摩擦力、地板對物體的支撐力，這些接觸力，從微觀觀點來看，主要都是電磁力。

交互作用力	相對強度	作用範圍	性　質	主要角色
重　力	10^{-38}	∞	兩質點間之交互作用	大尺度結構
電磁力	10^{-2}	∞	兩電荷間之交互作用	化學與生物作用
強作用力	1	約 10^{-15} m	兩核子間之交互作用	組成原子核
弱作用力	10^{-6}	約 10^{-18} m	與放射性衰變有關	原子核反應